

3 | Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους

Βασική θεωρία και εφαρμογές

3.1 Φυσικοί - Ακέραιοι - Ρητοί - Άρρητοι - Πραγματικοί αριθμοί

Φυσικοί είναι οι αριθμοί:

$$0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

Το σύνολο των φυσικών αριθμών συμβολίζεται με $\mathbb{N}$.

Ακέραιοι είναι οι αριθμοί:

$$\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

Το σύνολο των ακέραιων αριθμών συμβολίζεται με $\mathbb{Z}$.

Ρητοί είναι οι αριθμοί που έχουν (ή μπορούν να πάρουν) κλασματική μορφή $\frac{\alpha}{\beta}$, όπου α, β είναι ακέραιοι με $\beta \neq 0$.

Κάθε ρητός αριθμός μπορεί να γραφεί ως δεκαδικός ή περιοδικός δεκαδικός αριθμός (δηλαδή ως δεκαδικός αριθμός με άπειρα δεκαδικά ψηφία τα οποία όμως επαναλαμβάνονται). Αντίστροφα, κάθε δεκαδικός ή περιοδικός δεκαδικός αριθμός μπορεί να πάρει κλασματική μορφή.

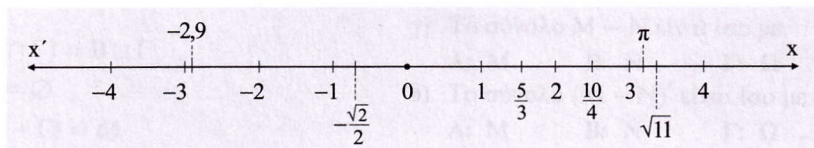
Το σύνολο των ρητών αριθμών συμβολίζεται με $\mathbb{Q}$.

Άρρητοι είναι οι αριθμοί που δεν είναι ρητοί, δηλαδή αυτοί που δεν μπορούν να γραφούν ούτε ως δεκαδικοί ούτε ως περιοδικοί δεκαδικοί.

Πραγματικοί είναι όλοι οι αριθμοί είτε ρητοί είτε άρρητοι.

Το σύνολο των πραγματικών αριθμών συμβολίζεται με $\mathbb{R}$.

Όλοι οι πραγματικοί αριθμοί παριστάνονται με τα σημεία ενός άξονα, του **άξονα των πραγματικών αριθμών**.



Δίνονται οι αριθμοί:

Να βρείτε ποιοι από τους παραπάνω αριθμούς είναι:

- ### Απάντηση

- α) Φυσικοί είναι οι αριθμοί 0 και 3.

- β) Ακέραιοι είναι οι αριθμοί 0, 3 και -5 .

- γ) Ρητοί είναι οι αριθμοί:

Μετατροπή περιοδικού δεκαδικού σε κλάσμα

Αν $x = 4,121212\dots$, τότε $100x = 412,121212\dots$, οπότε:

ε) Πραγματικοί είναι όλοι οι παραπάνω αριθμοί.

3.2 Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους

Ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού

Η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός των πραγματικών αριθμών έχουν τις ιδιότητες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

35

Ουδέτερο στοιχείο - Αντίθετοι αριθμοί - Αντίστροφοι αριθμοί

Το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης είναι το 0, διότι ισχύει: $a + 0 = a$	Το ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού είναι το 1, διότι ισχύει: $a \cdot 1 = a$
Δύο αριθμοί a και b λέγονται αντίθετοι όταν έχουν άθροισμα μηδέν, δηλαδή όταν ισχύει: $a + b = 0$ Ο αντίθετος του αριθμού a είναι ο $-a$.	Δύο αριθμοί a και b (διάφοροι του μηδενός) λέγονται αντίστροφοι όταν έχουν γινόμενο τη μονάδα, δηλαδή όταν ισχύει: $ab = 1$ Ο αντίστροφος του αριθμού $a \neq 0$ είναι ο $\frac{1}{a}$.

Διαφορά δύο αριθμών

Η **διαφορά** δύο αριθμών a και b ορίζεται με τη βοήθεια της πρόσθεσης ως εξής:

$$a - b = a + (-b)$$

Δηλαδή για να βρούμε τη διαφορά $a - b$, προσθέτουμε στον μειωτέο τον αντίθετο του αφαιρετέου.

Πηλίκο δύο αριθμών

Το **πηλίκο** δύο αριθμών a και b , με $b \neq 0$, ορίζεται με τη βοήθεια του πολλαπλασιασμού ως εξής:

$$a : b = \frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}, \quad b \neq 0$$

Δηλαδή για να βρούμε το πηλίκο $a : b$, με $b \neq 0$, πολλαπλασιάζουμε τον διαιρετέο με τον αντίστροφο του διαιρέτη.

Ιδιότητες των πράξεων και ισότητες

- Μπορούμε στα δύο μέλη μιας ισότητας να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε τον ίδιο αριθμό. Δηλαδή:

$$a = b \Leftrightarrow a + \gamma = b + \gamma$$

Όταν από την ισότητα $a + \gamma = b + \gamma$ μεταβαίνουμε στην ισότητα $a = b$, λέμε ότι **διαγράφουμε τον ίδιο προσθετέο**.

- Μπορούμε και τα δύο μέλη μιας ισότητας να τα πολλαπλασιάσουμε ή να τα διαιρέσουμε με τον ίδιο μη μηδενικό αριθμό. Δηλαδή:

$$\text{Αν } \gamma \neq 0, \text{ τότε } a = b \Leftrightarrow a\gamma = b\gamma$$

Όταν από την ισότητα $a\gamma = b\gamma$ μεταβαίνουμε στην ισότητα $a = b$, λέμε ότι **διαγράφουμε** τον ίδιο **παράγοντα**, ελέγχοντας πάντα ότι ο παράγοντας αυτός δεν είναι ίσος με μηδέν.

- Μπορούμε να **προσθέσουμε κατά μέλη** δύο ισότητες. Δηλαδή:

$$\text{Αν } a = b \text{ και } \gamma = \delta, \text{ τότε } a + \gamma = b + \delta$$

- Μπορούμε να **πολλαπλασιάσουμε κατά μέλη** δύο ισότητες. Δηλαδή:

$$\text{Αν } a = b \text{ και } \gamma = \delta, \text{ τότε } a\gamma = b\delta$$

3.3 Γινόμενο ίσο με το μηδέν - Γινόμενο διάφορο του μηδενός

Ισχύουν οι εξής ισοδυναμίες:

$$a\beta = 0 \Leftrightarrow (a = 0 \text{ ή } \beta = 0) \quad \text{και} \quad a\beta \neq 0 \Leftrightarrow (a \neq 0 \text{ και } \beta \neq 0)$$

Δηλαδή, το γινόμενο δύο πραγματικών αριθμών είναι ίσο με το μηδέν, αν και μόνο αν ένας τουλάχιστον από τους αριθμούς είναι ίσος με το μηδέν και το γινόμενο δύο πραγματικών αριθμών είναι διάφορο του μηδενός, αν και μόνο αν και οι δύο αριθμοί είναι συγχρόνως διάφοροι του μηδενός.

Εφαρμογή

Δίνονται οι παραστάσεις:

$$A = -2[3(x-1) - (x+3)] - [-(-x-2) - 2(x+1)]$$

$$\text{και } B = (x+1)(x-4) - (x-2)(x-3)$$

α) Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις A και B.

β) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει:

i) $AB = 0$

ii) $AB \neq 0$

Λύση

α) Έχουμε:

$$A = -2[3(x-1) - (x+3)] - [-(-x-2) - 2(x+1)] =$$

$$\begin{aligned}
 &= -2(3x - 3 - x - 3) - (x + 2 - 2x - 2) = \\
 &= -2(2x - 6) - (-x) = \\
 &= -4x + 12 + x = -3x + 12
 \end{aligned}$$

Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned}
 B &= (x + 1)(x - 4) - (x - 2)(x - 3) = \\
 &= x^2 - 4x + x - 4 - (x^2 - 3x - 2x + 6) = \\
 &= x^2 - 3x - 4 - (x^2 - 5x + 6) = \\
 &= x^2 - 3x - 4 - x^2 + 5x - 6 = 2x - 10
 \end{aligned}$$

Κανόνες των προσήμων:

$$(-1) \cdot a = -a, \quad (-a) \cdot \beta = -a\beta$$

$$\text{και} \quad (-a)(-\beta) = a\beta$$

Κανόνας απαλοιφής παρενθέσεων:

$$-(a + \beta) = -a - \beta$$

Γινόμενο παρενθέσεων:

$$\begin{aligned}
 &(\alpha + \beta)(\gamma + \delta) = \\
 &= \alpha\gamma + \alpha\delta + \beta\gamma + \beta\delta
 \end{aligned}$$

β) i) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 AB &= 0 \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow (-3x + 12)(2x - 10) &= 0 \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow (-3x + 12 = 0 \quad \text{ή} \quad 2x - 10 = 0) &\Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow (-3x = -12 \quad \text{ή} \quad 2x = 10) &\Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow (x = 4 \quad \text{ή} \quad x = 5)
 \end{aligned}$$

ii) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 AB &\neq 0 \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow (-3x + 12)(2x - 10) &\neq 0 \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow (-3x + 12 \neq 0 \quad \text{και} \quad 2x - 10 &\neq 0) \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow (-3x \neq -12 \quad \text{και} \quad 2x &\neq 10) \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow (x \neq 4 \quad \text{και} \quad x &\neq 5)
 \end{aligned}$$

3.4 Άρτιοι και περιττοί αριθμοί - Πολλαπλάσια φυσικού αριθμού

Άρτιοι και περιττοί αριθμοί

- Ένας ακέραιος αριθμός λέγεται **άρτιος** όταν διαιρείται με το 2 (ή είναι πολλαπλάσιο του 2). Συμβολικά ένας άρτιος αριθμός έχει τη μορφή:

$$2n, \quad \text{όπου } n \text{ ακέραιος}$$

- Ένας ακέραιος αριθμός λέγεται **περιττός** όταν δε διαιρείται με το 2. Συμβολικά ένας περιττός αριθμός έχει τη μορφή:

$$2n + 1, \quad \text{όπου } n \text{ ακέραιος}$$

Πολλαπλάσια ακέραιου αριθμού

- Ένας ακέραιος αριθμός β είναι πολλαπλάσιο του ακεραίου α όταν έχει τη μορφή:

$$\beta = \lambda\alpha, \quad \text{όπου } \lambda \text{ ακέραιος}$$

- Ένας ακέραιος αριθμός β δεν είναι πολλαπλάσιο του ακεραίου α όταν έχει τη μορφή:

$$\beta = \lambda\alpha + \nu, \quad \text{όπου } \lambda \text{ και } \nu \text{ ακέραιοι με } 1 \leq \nu < |\alpha|$$

Για παράδειγμα:

- Ένας ακέραιος αριθμός β είναι πολλαπλάσιο του 4 όταν έχει τη μορφή:

$$\beta = 4\lambda, \quad \text{όπου } \lambda \text{ ακέραιος}$$

- Ένας ακέραιος αριθμός β δεν είναι πολλαπλάσιο του 4 όταν έχει μία από τις μορφές:

$$\beta = 4\lambda + 1 \quad \text{ή} \quad \beta = 4\lambda + 2 \quad \text{ή} \quad \beta = 4\lambda + 3, \quad \text{όπου } \lambda \text{ ακέραιος}$$

Εφαρμογή

Αν α, β, γ και δ είναι, με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί φυσικοί αριθμοί, να αποδείξετε ότι:

α) $\beta\gamma - \alpha\delta = 2$,

β) ο $\beta\delta - \alpha\gamma$ είναι περιττός αριθμός,

γ) ο $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ είναι άρτιος αριθμός, αλλά όχι πολλαπλάσιο του 4.

Λύση

Οι ακέραιοι αριθμοί α, β, γ και δ είναι διαδοχικοί, δηλαδή καθένας είναι κατά 1 μεγαλύτερος από τον προηγούμενό του.

Επομένως ισχύει:

$$\beta = \alpha + 1, \quad \gamma = \alpha + 2 \quad \text{και} \quad \delta = \alpha + 3$$

α) Αντικαθιστούμε και έχουμε:

$$\begin{aligned} \beta\gamma - \alpha\delta &= (\alpha + 1)(\alpha + 2) - \alpha(\alpha + 3) = \\ &= \alpha^2 + 2\alpha + \alpha + 2 - \alpha^2 - 3\alpha = \alpha^2 - \alpha^2 + 3\alpha - 3\alpha + 2 = 2 \end{aligned}$$

β) Με όμοιο τρόπο έχουμε:

$$\begin{aligned} \beta\delta - \alpha\gamma &= (\alpha + 1)(\alpha + 3) - \alpha(\alpha + 2) = \alpha^2 + 3\alpha + \alpha + 3 - \alpha^2 - 2\alpha = \\ &= \alpha^2 - \alpha^2 + 4\alpha - 2\alpha + 3 = 2\alpha + 3 = 2\alpha + 2 + 1 = 2(\underbrace{\alpha + 1}_v) + 1 = 2v + 1 \end{aligned}$$

Δηλαδή ο αριθμός $\beta\delta - \alpha\gamma$ είναι της μορφής $2v + 1$, όπου $v = \alpha + 1$ ακέραιος, άρα ο αριθμός $\beta\delta - \alpha\gamma$ είναι περιττός.

γ) Αντικαθιστώντας πάλι έχουμε:

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = \alpha + (\alpha + 1) + (\alpha + 2) + (\alpha + 3) = 4\alpha + 6$$

- Ισχύει ότι:

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 4\alpha + 6 = 2(\underbrace{2\alpha + 3}_v) = 2v$$

Δηλαδή ο αριθμός $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ είναι της μορφής $2v$, όπου $v = 2\alpha + 3$ ακέραιος, άρα ο αριθμός $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ είναι άρτιος.

- Επίσης ισχύει ότι:

$$a + \beta + \gamma + \delta = 4a + 6 = 4a + 4 + 2 = 4 \underbrace{(a + 1)}_p + 2 = 4p + 2$$

Δηλαδή ο αριθμός $a + \beta + \gamma + \delta$ είναι της μορφής $4p + 2$, όπου $p = a + 1$ ακέραιος, άρα ο αριθμός $a + \beta + \gamma + \delta$ δεν είναι πολλαπλάσιο του 4.

3.5 Λόγοι - Αναλογίες

Ορισμοί

Λόγο δύο αριθμών ονομάζουμε το πηλίκο της διαίρεσής τους. Δηλαδή ο λόγος των αριθμών α και β (με $\beta \neq 0$) είναι:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \alpha : \beta \quad \text{με } \beta \neq 0$$

Αναλογία ονομάζουμε την ισότητα δύο λόγων. Για παράδειγμα η ισότητα:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \quad \text{με } \beta\delta \neq 0$$

είναι μια αναλογία.

Ιδιότητες αναλογιών

Οι αναλογίες έχουν τις εξής ιδιότητες:

- $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \alpha\delta = \beta\gamma$, εφόσον $\beta\delta \neq 0$
- $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\beta}{\delta}$, εφόσον $\beta\gamma\delta \neq 0$
- $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} \Leftrightarrow \frac{\alpha + \beta}{\beta} = \frac{\gamma + \delta}{\delta}$, εφόσον $\beta\delta \neq 0$
- Αν $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$, τότε $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\alpha + \gamma}{\beta + \delta}$, εφόσον $\beta\delta(\beta + \delta) \neq 0$.

Εφαρμογή

Αν $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\varepsilon}{\zeta}$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{2\alpha - 5\gamma - \varepsilon}{2\beta - 5\delta - \zeta} = \frac{\alpha}{\beta}, \quad \text{όπου } \beta\delta\zeta(2\beta - 5\delta - \zeta) \neq 0$$

Λύση

Θέτουμε $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \frac{\varepsilon}{\zeta} = \lambda$ και έχουμε:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \lambda \Leftrightarrow \alpha = \lambda\beta, \quad \frac{\gamma}{\delta} = \lambda \Leftrightarrow \gamma = \lambda\delta \quad \text{και} \quad \frac{\varepsilon}{\zeta} = \lambda \Leftrightarrow \varepsilon = \lambda\zeta$$

Άρα ο λόγος $\frac{2\alpha - 5\gamma - \varepsilon}{2\beta - 5\delta - \zeta}$ γίνεται:

$$\begin{aligned}\frac{2\alpha - 5\gamma - \varepsilon}{2\beta - 5\delta - \zeta} &= \frac{2\lambda\beta - 5\lambda\delta - \lambda\zeta}{2\beta - 5\delta - \zeta} = \\ &= \frac{\lambda(2\beta - 5\delta - \zeta)}{2\beta - 5\delta - \zeta} = \lambda\end{aligned}$$

Δηλαδή ισχύει:

$$\frac{2\alpha - 5\gamma - \varepsilon}{2\beta - 5\delta - \zeta} = \lambda \Leftrightarrow \frac{2\alpha - 5\gamma - \varepsilon}{2\beta - 5\delta - \zeta} = \frac{\alpha}{\beta}$$

Όταν έχουμε ως δεδομένο μια αναλογία

$\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$, με $\beta\delta \neq 0$, τότε συνήθως θέτουμε:

$$\frac{a}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta} = \lambda$$

και προκύπτει:

$$\bullet \frac{a}{\beta} = \lambda \Leftrightarrow a = \lambda\beta$$

$$\bullet \frac{\gamma}{\delta} = \lambda \Leftrightarrow \gamma = \lambda\delta$$

3.6 Δύναμη πραγματικού αριθμού

Ορισμός

Η **δύναμη** ενός πραγματικού αριθμού a με εκθέτη έναν φυσικό αριθμό $n \geq 2$ συμβολίζεται με a^n και είναι ένα γινόμενο από n παράγοντες ίσους με a . Δηλαδή:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ παράγοντες}}$$

Επίσης ορίζουμε ότι:

$$a^1 = a, \quad a^0 = 1 \text{ με } a \neq 0 \quad \text{και} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ με } a \neq 0$$

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

$$\left(\frac{a}{\beta}\right)^{-n} = \left(\frac{\beta}{a}\right)^n \text{ με } a, \beta \neq 0$$

Πρόσημο δύναμης

Αν ο n είναι **άρτιος**, τότε:

- $a^n > 0$, αν $a \neq 0$
- $a^n = 0$, αν $a = 0$

Αν ο n είναι **περιττός**, τότε:

- $a^n > 0$, αν $a > 0$
- $a^n < 0$, αν $a < 0$
- $a^n = 0$, αν $a = 0$

Δυνάμεις με βάση 0 και ± 1

Από τον ορισμό της δύναμης προκύπτει άμεσα ότι:

- $0^n = 0$, αν $n \neq 0$ φυσικός
- $1^n = 1$, αν n ακέραιος
- $(-1)^n = 1$, αν n άρτιος
- $(-1)^n = -1$, αν n περιττός

Εφαρμογή

α) Να υπολογίσετε τις δυνάμεις 2^5 , 5^{-2} , $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$, 23^0 και 0^0 .

β) Να συγκρίνετε τους αριθμούς:

i) $(-2)^4$ και -2^4

ii) $(-2)^3$ και -2^3

iii) $(-7)^{41}$ και 0

iv) $(-13)^{152}$ και 0

Λύση

α) • $2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$

• $5^{-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$

• $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{27}{8}$

• $23^0 = 1$

• Η δύναμη 0^0 δεν ορίζεται.

β) i) Από τον ορισμό της δύναμης είναι:

$$(-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = 16 \quad \text{και} \quad -2^4 = -2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = -16$$

$$\text{Άρα } (-2)^4 > -2^4.$$

ii) Όμοια είναι:

$$(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8 \quad \text{και} \quad -2^3 = -2 \cdot 2 \cdot 2 = -8$$

$$\text{Άρα } (-2)^3 = -2^3.$$

iii) Στη δύναμη $(-7)^{41}$ η βάση είναι αρνητικός αριθμός και ο εκθέτης είναι περιττός, άρα $(-7)^{41} < 0$.

iv) Στη δύναμη $(-13)^{152}$ η βάση είναι αρνητικός αριθμός και ο εκθέτης είναι άρτιος, άρα $(-13)^{152} > 0$.

3.7 Προτεραιότητα των πράξεων

Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = 8 - 3 \cdot 2^3 - (-1)^7 [(2^6 : 4 + 3^3 : 3) : 5 - 3^2]$$

Λύση

Έχουμε:

$$A = 8 - 3 \cdot 2^3 - (-1)^7 [(2^6 : 4 + 3^3 : 3) : 5 - 3^2] =$$

$$= 8 - 3 \cdot 8 - (-1) [(64 : 4 + 27 : 3) : 5 - 9] =$$

$$= 8 - 24 + [(16 + 9) : 5 - 9] =$$

$$= 8 - 24 + (25 : 5 - 9) = 8 - 24 + 5 - 9 = -20$$

Σε μια αριθμητική παράσταση οι πράξεις γίνονται με την εξής σειρά:

1. Δυνάμεις.

2. Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις.

3. Προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Αν στην παράσταση υπάρχουν παρενθέσεις, κάνουμε πρώτα τις πράξεις μέσα σ' αυτές με την παραπάνω σειρά.

3.8 Ισότητα δυνάμεων

Γνωρίζουμε ότι ισχύει η πρόταση:

$$\text{«Αν } a = b, \text{ τότε } a^v = b^v.\text{»}$$

Να εξετάσετε αν ισχύει το αντίστροφο της παραπάνω πρότασης.

Απάντηση

Το αντίστροφο της παραπάνω πρότασης είναι:

$$\text{«Αν } a^v = b^v, \text{ τότε } a = b.\text{»}$$

και δεν ισχύει πάντα. Για παράδειγμα είναι:

$$(-2)^4 = 2^4, \quad \text{όμως } -2 \neq 2$$

Γενικά ισχύει ότι:

Εστω a, b πραγματικοί αριθμοί με $a, b \neq 0$.

$$\text{Αν } a^v = b^v, \text{ τότε } \begin{cases} a = b \text{ ή } a = -b, & \text{αν } v \text{ άρτιος} \\ a = b, & \text{αν } v \text{ περιττός} \end{cases}$$

3.9 Ιδιότητες δυνάμεων

Οι δυνάμεις των πραγματικών αριθμών με εκθέτη ακέραιο (εφόσον αυτές ορίζονται) έχουν τις εξής ιδιότητες:

$$\bullet \quad a^k a^l = a^{k+l}$$

$$\bullet \quad a^k : a^l = a^{k-l} \quad \text{ή} \quad \frac{a^k}{a^l} = a^{k-l}$$

$$\bullet \quad a^k b^k = (ab)^k$$

$$\bullet \quad \frac{a^k}{b^k} = \left(\frac{a}{b}\right)^k$$

$$\bullet \quad (a^k)^l = a^{kl}$$

Εφαρμογή

Να κάνετε τις παρακάτω πράξεις, εφαρμόζοντας τις ιδιότητες των δυνάμεων:

α) $2^{-6} \cdot 2^{11}$

β) $3^{21} : 3^{18}$

γ) $2^7 \cdot 5^7$

δ) $\frac{18^4}{9^4}$

ε) $\frac{8^{25} \cdot 0,5^{15}}{4^{28}}$

στ) $8^{10} \cdot 9^{15} \cdot 6^{-30}$

Λύση

α) $2^{-6} \cdot 2^{11} = 2^{-6+11} = 2^5 = 32$

β) $3^{21} : 3^{18} = 3^{21-18} = 3^3 = 27$

γ) $2^7 \cdot 5^7 = (2 \cdot 5)^7 = 10^7 = 10.000.000$

δ) $\frac{18^4}{9^4} = \left(\frac{18}{9}\right)^4 = 2^4 = 16$

ε) Ισχύει ότι $8 = 2^3$, $4 = 2^2$ και $0,5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{8^{25} \cdot 0,5^{15}}{4^{28}} &= \frac{(2^3)^{25} \left(\frac{1}{2}\right)^{15}}{(2^2)^{28}} = \frac{2^{3 \cdot 25} (2^{-1})^{15}}{2^{2 \cdot 28}} = \\ &= \frac{2^{75} \cdot 2^{-15}}{2^{56}} = \frac{2^{75-15}}{2^{56}} = \frac{2^{60}}{2^{56}} = 2^{60-56} = 2^4 = 16 \end{aligned}$$

στ) Ισχύει ότι $8 = 2^3$, $9 = 3^2$ και $6 = 2 \cdot 3$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} 8^{10} \cdot 9^{15} \cdot 6^{-30} &= (2^3)^{10} (3^2)^{15} (2 \cdot 3)^{-30} = \\ &= 2^{3 \cdot 10} \cdot 3^{2 \cdot 15} \cdot 2^{-30} \cdot 3^{-30} = 2^{30} \cdot 2^{-30} \cdot 3^{30} \cdot 3^{-30} = \\ &= 2^{30-30} \cdot 3^{30-30} = 2^0 \cdot 3^0 = 1 \cdot 1 = 1 \end{aligned}$$

Όταν έχουμε δυνάμεις με διαφορετικές βάσεις, τότε συνήθως αναλύουμε τις βάσεις σε γινόμενα πρώτων παραγόντων. Αν οι βάσεις είναι δεκαδικοί αριθμοί, τις μετατρέπουμε σε κλάσματα.

3.10 Δυνάμεις του 10 - Τυποποιημένη μορφή αριθμών

Δυνάμεις του 10

Αν n είναι φυσικός αριθμός με $n \geq 2$, τότε ισχύει:

$$10^n = 1 \underbrace{00 \dots 0}_{n \text{ μηδενικά}} \quad \text{και} \quad 10^{-n} = 0, \underbrace{00 \dots 01}_{n \text{ δεκαδικά ψηφία}}$$

Τυποποιημένη μορφή αριθμών

Ένας αριθμός είναι γραμμένος σε **τυποποιημένη μορφή**, όταν έχει τη μορφή:

$$a \cdot 10^n \quad \text{με } 1 \leq a < 10 \quad \text{και } n \text{ ακέραιο}$$

Εφαρμογή

Να γράψετε σε τυποποιημένη μορφή τους αριθμούς:

α) 1.230.000.000

β) 0,00000025

γ) $(3 \cdot 10^5)(4 \cdot 10^7)$

δ) $0,000008 \cdot 0,0006$

Λύση

α) Έχουμε:

$$1.230.000.000 = 1,23 \cdot 1.000.000.000 = 1,23 \cdot 10^9$$

β) Έχουμε:

$$0,00000025 = \frac{2,5}{10.000.000} = 2,5 \cdot \frac{1}{10^7} = 2,5 \cdot 10^{-7}$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}(3 \cdot 10^5)(4 \cdot 10^7) &= 3 \cdot 4 \cdot 10^5 \cdot 10^7 = 12 \cdot 10^{5+7} = \\ &= 12 \cdot 10^{12} = 1,2 \cdot 10 \cdot 10^{12} = 1,2 \cdot 10^{13}\end{aligned}$$

δ) Γράφουμε καθέναν από τους δεκαδικούς αριθμούς σε τυποποιημένη μορφή:

$$\begin{aligned}0,000008 \cdot 0,0006 &= (8 \cdot 10^{-6})(6 \cdot 10^{-4}) = 8 \cdot 6 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-4} = 48 \cdot 10^{-6+(-4)} = \\ &= 48 \cdot 10^{-10} = 4,8 \cdot 10 \cdot 10^{-10} = 4,8 \cdot 10^{1+(-10)} = 4,8 \cdot 10^{-9}\end{aligned}$$

3.11 Αριθμητική τιμή παράστασης

Αν $x = 9$ και $y = \frac{1}{27}$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{(x^{-3}y^{-2})^4 : (x^7y^5)^{-2}}{(x^{-2}y^{-1})^2}$$

Λύση

Αρχικά απλοποιούμε την παράσταση A:

$$\begin{aligned}A &= \frac{(x^{-3}y^{-2})^4 : (x^7y^5)^{-2}}{(x^{-2}y^{-1})^2} = \frac{(x^{-3}y^{-2})^4 : \frac{1}{(x^7y^5)^2}}{(x^{-2}y^{-1})^2} = \\ &= \frac{(x^{-3}y^{-2})^4 (x^7y^5)^2}{(x^{-2}y^{-1})^2} = \frac{x^{-12}y^{-8}x^{14}y^{10}}{x^{-4}y^{-2}} = \\ &= \frac{x^{-12}x^{14}y^{-8}y^{10}}{x^{-4}y^{-2}} = \frac{x^2y^2}{x^{-4}y^{-2}} = \frac{x^2}{x^{-4}} \cdot \frac{y^2}{y^{-2}} = x^{2-(-4)}y^{2-(-2)} = x^6y^4\end{aligned}$$

Για να βρούμε την αριθμητική τιμή μιας παράστασης για ορισμένες τιμές των μεταβλητών της, αρχικά την απλοποιούμε και στη συνέχεια αντικαθιστούμε τις τιμές των μεταβλητών.

Για $x = 9 = 3^2$ και $y = \frac{1}{27} = \frac{1}{3^3} = 3^{-3}$, η τιμή της παράστασης A είναι:

$$A = 9^6 \left(\frac{1}{27} \right)^4 = (3^2)^6 (3^{-3})^4 = 3^{12} \cdot 3^{-12} = 3^{12+(-12)} = 3^0 = 1$$

3.12 Αξιοσημείωτες ταυτότητες

- **Ταυτότητα** ονομάζουμε κάθε ισότητα που περιέχει μεταβλητές και η οποία επαληθεύεται για όλες τις τιμές των μεταβλητών αυτών.
- Αξιοσημείωτες ταυτότητες είναι οι παρακάτω:

$$(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$$

$$(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = \alpha^2 - \beta^2$$

$$(\alpha - \beta)^2 = \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2$$

$$(\alpha + \beta)(\alpha^2 - \alpha\beta + \beta^2) = \alpha^3 + \beta^3$$

$$(\alpha + \beta)^3 = \alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3$$

$$(\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2) = \alpha^3 - \beta^3$$

$$(\alpha - \beta)^3 = \alpha^3 - 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 - \beta^3$$

$$(\alpha + \beta + \gamma)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta + 2\beta\gamma + 2\gamma\alpha$$

- Προσοχή χρειάζεται στα αναπτύγματα των $(-\alpha - \beta)^2$ και $(-\alpha - \beta)^3$. Συγκεκριμένα:

$$\blacktriangleright (-\alpha - \beta)^2 = [-(\alpha + \beta)]^2 = (\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$$

$$\begin{aligned}\blacktriangleright (-\alpha - \beta)^3 &= [-(\alpha + \beta)]^3 = -(\alpha + \beta)^3 = \\ &= -(\alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3) = -\alpha^3 - 3\alpha^2\beta - 3\alpha\beta^2 - \beta^3\end{aligned}$$

- Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned}(\alpha - \beta - \gamma)^2 &= (\alpha + (-\beta) + (-\gamma))^2 = \\ &= \alpha^2 + (-\beta)^2 + (-\gamma)^2 + 2\alpha(-\beta) + 2(-\beta)(-\gamma) + 2(-\gamma)\alpha = \\ &= \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - 2\alpha\beta + 2\beta\gamma - 2\gamma\alpha\end{aligned}$$

Ανάλογα εργαζόμαστε για τα $(\alpha - \beta + \gamma)^2$ και $(\alpha + \beta - \gamma)^2$.

Εφαρμογή

Να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = (x^2 + 2x)^3 - (x^3 - 3x)^2 - (4x^2 - 3x)(4x^2 + 3x)$$

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}A &= (x^2 + 2x)^3 - (x^3 - 3x)^2 - (4x^2 - 3x)(4x^2 + 3x) = \\ &= (x^2)^3 + 3(x^2)^2 \cdot 2x + 3x^2(2x)^2 + (2x)^3 - [(x^3)^2 - 2x^3 \cdot 3x + (3x)^2] - [(4x^2)^2 - (3x)^2] = \\ &= x^6 + 3x^4 \cdot 2x + 3x^2 \cdot 4x^2 + 8x^3 - (x^6 - 6x^4 + 9x^2) - (16x^4 - 9x^2) = \\ &= x^6 + 6x^5 + 12x^4 + 8x^3 - x^6 + 6x^4 - 9x^2 - 16x^4 + 9x^2 = 6x^5 + 2x^4 + 8x^3\end{aligned}$$

3.13 Ταυτότητες για τα $a^2 + b^2$ και $a^3 \pm b^3$

Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι ταυτότητες:

- $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$
- $a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab$
- $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$

Εφαρμογή

Αν $x + \frac{1}{x} = 3$, να βρείτε την τιμή των παραστάσεων $A = x^2 + \frac{1}{x^2}$ και $B = x^3 + \frac{1}{x^3}$.

Λύση

Εφαρμόζουμε την ταυτότητα $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$ για $a = x$ και $b = \frac{1}{x}$ και έχουμε:

$$A = x^2 + \frac{1}{x^2} = x^2 + \left(\frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2x \cdot \frac{1}{x} = 3^2 - 2 \cdot 1 = 9 - 2 = 7$$

Εφαρμόζουμε την ταυτότητα $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$ για $a = x$ και $b = \frac{1}{x}$ και έχουμε:

$$\begin{aligned} B = x^3 + \frac{1}{x^3} &= x^3 + \left(\frac{1}{x}\right)^3 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) = \\ &= 3^3 - 3 \cdot 1 \cdot 3 = 27 - 9 = 18 \end{aligned}$$

3.14 Απόδειξη ταυτοτήτων

Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

α) $(2a - b)(2a + b) - (a + b)^2 - (a - b)^2 = 2a^2 - 3b^2$

β) $(x - 1)^3 + (2x)^2 = x(x + 1)^2 - (x - 1)^2$

Λύση

α) Αρχίζουμε από το πρώτο μέλος και κάνουμε τις πράξεις:

$$\begin{aligned} \text{1ο μέλος} &= (2a - b)(2a + b) - (a + b)^2 - (a - b)^2 = \\ &= (2a)^2 - b^2 - (a^2 + 2ab + b^2) - (a^2 - 2ab + b^2) = \\ &= 4a^2 - b^2 - a^2 - 2ab - b^2 - a^2 + 2ab - b^2 = \\ &= 4a^2 - a^2 - a^2 - b^2 - b^2 - b^2 - 2ab + 2ab = \\ &= 2a^2 - 3b^2 = 2\text{ο μέλος} \end{aligned}$$

Καταλήξαμε στο δεύτερο μέλος και έτσι αποδείξαμε ότι ισχύει η ταυτότητα.

1ος τρόπος απόδειξης ταυτοτήτων

Αρχίζουμε από το ένα μέλος (συνήθως από αυτό που έχει τις περισσότερες παραστάσεις), κάνουμε τις πράξεις και καταλήγουμε στο άλλο μέλος.

β) Κάνουμε πράξεις και στα δύο μέλη συγχρόνως:

$$(x-1)^3 + (2x)^2 = x(x+1)^2 - (x-1)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + 4x^2 =$$

$$= x(x^2 + 2x + 1) - (x^2 - 2x + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^3 + x^2 + 3x - 1 = x^3 + 2x^2 + x - x^2 + 2x - 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^3 + x^2 + 3x - 1 = x^3 + x^2 + 3x - 1, \text{ που ισχύει}$$

Καταλήξαμε σε μια ισότητα που αληθεύει και έτσι αποδείξαμε ότι ισχύει η ταυτότητα.

2ος τρόπος απόδειξης ταυτοτήτων

Κάνουμε πράξεις και στα δύο μέλη συγχρόνως και προχωρώντας με **ισοδυναμίες** καταλήγουμε σε μια ισότητα που προφανώς αληθεύει.

3.15 Ταυτότητα υπό συνθήκη

1η περίπτωση: Ευθεία απόδειξη

Υπάρχουν ισότητες (ταυτότητες) οι οποίες ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι μεταβλητές τους ικανοποιούν κάποια σχέση (υπόθεση). Οι ταυτότητες αυτές λέγονται **ταυτότητες υπό συνθήκη**. Μπορούμε να αποδείξουμε μια τέτοια ισότητα ως εξής:

Ξεκινάμε από την υπόθεση και με διαδοχικές πράξεις (όχι απαραίτητα ισοδυναμίες) καταλήγουμε στην ισότητα που θέλουμε να αποδείξουμε.

Η παραπάνω αποδεικτική διαδικασία ονομάζεται «**ευθεία απόδειξη**» και συνήθως εφαρμόζεται όταν η υπόθεση είναι μια ισότητα πιο σύνθετη από αυτή που θέλουμε να αποδείξουμε.

Εφαρμογή

Αν για τους πραγματικούς αριθμούς α και β , με $\alpha \neq 0$, ισχύει:

$$(\alpha + \beta)^3 + \alpha(\alpha - 3\beta)(\alpha + 3\beta) = (\beta - \alpha)^3$$

να αποδείξετε ότι $\alpha^2 = \beta^2$.

Λύση

Ξεκινάμε από την υπόθεση (τη σχέση που ισχύει) και διαδοχικά έχουμε:

$$(\alpha + \beta)^3 + \alpha(\alpha - 3\beta)(\alpha + 3\beta) = (\beta - \alpha)^3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3 + \alpha(\alpha^2 - 9\beta^2) = \beta^3 - 3\beta^2\alpha + 3\beta\alpha^2 - \alpha^3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3 + \alpha^3 - 9\alpha\beta^2 = \beta^3 - 3\alpha\beta^2 + 3\alpha^2\beta - \alpha^3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha^3 + \alpha^3 + \alpha^3 + 3\alpha^2\beta - 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + 3\alpha\beta^2 - 9\alpha\beta^2 + \beta^3 - \beta^3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3\alpha^3 - 3\alpha\beta^2 = 0 \Leftrightarrow 3\alpha^3 = 3\alpha\beta^2 \stackrel{\alpha \neq 0}{\Leftrightarrow} \frac{3\alpha^3}{3\alpha} = \frac{3\alpha\beta^2}{3\alpha} \Leftrightarrow \alpha^2 = \beta^2$$

Καταλήξαμε στην ισότητα που θέλαμε να αποδείξουμε.

3.16 Ταυτότητα υπό συνθήκη

2η περίπτωση: Αντικατάσταση από την υπόθεση

Μπορούμε να αποδείξουμε μια ταυτότητα υπό συνθήκη ως εξής:

Λύνουμε τη συνθήκη (υπόθεση) ως προς τη μία μεταβλητή και την αντικαθιστούμε στο ένα ή και στα δύο μέλη της ταυτότητας που θέλουμε να αποδείξουμε.

Τον τρόπο αυτόν τον εφαρμόζουμε συνήθως όταν η υπόθεση είναι μια ισότητα πιο απλή από αυτή που θέλουμε να αποδείξουμε.

Εφαρμογή

Αν ισχύει $\alpha - \beta = 3$, να αποδείξετε ότι $3\alpha - \beta^2 - 3\beta + 2\alpha\beta = \alpha^2$.

Λύση

Λύνουμε την υπόθεση ως προς β :

$$\alpha - \beta = 3 \Leftrightarrow \alpha - 3 = \beta \Leftrightarrow \beta = \alpha - 3$$

Ξεκινάμε από το 1ο μέλος της ισότητας που θέλουμε να αποδείξουμε και αντικαθιστούμε το β :

$$\begin{aligned} \text{1ο μέλος} &= 3\alpha - \beta^2 - 3\beta + 2\alpha\beta = 3\alpha - (\alpha - 3)^2 - 3(\alpha - 3) + 2\alpha(\alpha - 3) = \\ &= 3\alpha - (\alpha^2 - 6\alpha + 9) - 3\alpha + 9 + 2\alpha^2 - 6\alpha = \\ &= 3\alpha - \alpha^2 + 6\alpha - 9 - 3\alpha + 9 + 2\alpha^2 - 6\alpha = \\ &= 2\alpha^2 - \alpha^2 + 3\alpha + 6\alpha - 3\alpha - 6\alpha - 9 + 9 = \alpha^2 = \text{2ο μέλος} \end{aligned}$$

Καταλήξαμε στο 2ο μέλος και έτσι αποδείξαμε τη ζητούμενη ισότητα.

Άλλος τρόπος

Μπορούμε να εργαστούμε ως εξής:

$$\begin{aligned} \text{1ο μέλος} &= 3\alpha - \beta^2 - 3\beta + 2\alpha\beta = 3\alpha - 3\beta + \alpha^2 - \alpha^2 + 2\alpha\beta - \beta^2 = \\ &= 3(\alpha - \beta) + \alpha^2 - (\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2) = 3(\alpha - \beta) + \alpha^2 - (\alpha - \beta)^2 = \\ &= 3 \cdot 3 + \alpha^2 - 9 = \alpha^2 = \text{2ο μέλος} \end{aligned}$$

3.17 Η μέθοδος της απαγωγής σε άτοπο

Μπορούμε να αποδείξουμε έναν ισχυρισμό, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της **απαγωγής σε άτοπο**. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται ως εξής:

Υποθέτουμε ότι ο ισχυρισμός που θέλουμε να αποδείξουμε δεν ισχύει. Χρησιμοποιώντας σωστούς συλλογισμούς καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που γνωρίζουμε ότι ισχύει. Καταλήγουμε όπως λέμε σε **άτοπο**. Άρα ο ζητούμενος ισχυρισμός (που υποθέσαμε ότι δεν ισχύει) είναι τελικά σωστός.

Εφαρμογή

Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός a . Αν ο αριθμός $a^2 + 2a$ είναι άρτιος, να αποδείξετε ότι και ο αριθμός a είναι άρτιος.

Λύση

Το ζητούμενο είναι να αποδείξουμε ότι ο αριθμός a είναι άρτιος. Θα υποθέσουμε ότι αυτό δεν ισχύει. Έστω λοιπόν ότι ο αριθμός a δεν είναι άρτιος. Τότε ο a είναι περιττός, δηλαδή έχει τη μορφή $a = 2ν + 1$, όπου $ν$ ακέραιος. Άρα είναι:

$$\begin{aligned} a^2 + 2a &= (2ν + 1)^2 + 2(2ν + 1) = 4ν^2 + 4ν + 1 + 4ν + 2 = 4ν^2 + 8ν + 2 + 1 = \\ &= 2(2ν^2 + 4ν + 1) + 1 = 2ρ + 1, \quad \text{όπου } ρ = 2ν^2 + 4ν + 1 \text{ ακέραιος} \end{aligned}$$

Δηλαδή ο αριθμός $a^2 + 2a$ έχει τη μορφή $2ρ + 1$ (όπου $ρ$ ακέραιος), άρα είναι περιττός. Καταλήξαμε σε άτοπο, διότι έχουμε ως δεδομένο ότι ο $a^2 + 2a$ είναι άρτιος. Επομένως ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι ο a είναι περιττός, συνεπώς ο a είναι άρτιος.

3.18 Αντιπαράδειγμα

Προκειμένου να αποδείξουμε ότι ένας ισχυρισμός δεν είναι πάντα αληθής, αρκεί να βρούμε ένα παράδειγμα για το οποίο ο ισχυρισμός αυτός δεν ισχύει. Αρκεί δηλαδή να βρούμε, όπως λέμε, ένα **αντιπαράδειγμα**.

Εφαρμογή

Με ένα αντιπαράδειγμα να αποδείξετε ότι ο ισχυρισμός:

«Για κάθε $a > 0$ ισχύει ότι $a^3 > a^2$.»

δεν είναι αληθής.

Λύση

Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι αληθής, αφού για $a = \frac{1}{2}$ είναι:

$$a^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \quad \text{και} \quad a^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

δηλαδή είναι $a^2 > a^3$.

3.19 Παραγοντοποίηση παραστάσεων

Ορισμός

Η **παραγοντοποίηση** μιας παράστασης είναι ο μετασχηματισμός της σε γινόμενο παραγόντων.

Η παραγοντοποίηση χρησιμοποιείται στην απόδειξη ταυτοτήτων, στην απλοποίηση κλασματικών παραστάσεων, στην επίλυση εξισώσεων, στην απόδειξη ανισοτήτων, σε αριθμητικούς υπολογισμούς κ.λπ.

Μέθοδοι παραγοντοποίησης

Οι βασικές μέθοδοι παραγοντοποίησης είναι οι εξής:

1. Κοινός παράγοντας $αβ + αγ = α(β + γ)$	2. Ομαδοποίηση $αx + ay + βx + βy =$ $= α(x + y) + β(x + y) = (x + y)(α + β)$
3. Διαφορά τετραγώνων $α^2 - β^2 = (α + β)(α - β)$	4. Άθροισμα - διαφορά κύβων $α^3 + β^3 = (α + β)(α^2 - αβ + β^2)$ $α^3 - β^3 = (α - β)(α^2 + αβ + β^2)$
5. Ανάπτυγμα τετραγώνου $α^2 + 2αβ + β^2 = (α + β)^2 \quad \text{και} \quad α^2 - 2αβ + β^2 = (α - β)^2$	

Εφαρμογή

Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $A = x^7 + x^5 - x^3 - x$

β) $B = x^2 + 6x - 4y^2 + 9$

γ) $\Gamma = x + y - 3x^2 - 6xy - 3y^2$

δ) $\Delta = (x + y)^4 - 8(x + y)^2 + 16$

Λύση

α) Βγάζουμε κοινό παράγοντα και στη συνέχεια ομαδοποιούμε. Άρα:

$$\begin{aligned} A &= x^7 + x^5 - x^3 - x = x(x^6 + x^4 - x^2 - 1) = \\ &= x[x^4(x^2 + 1) - (x^2 + 1)] = x(x^2 + 1)(x^4 - 1) = \\ &= x(x^2 + 1)(x^2 + 1)(x^2 - 1) = x(x^2 + 1)^2(x + 1)(x - 1) \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} B &= x^2 + 6x - 4y^2 + 9 = x^2 + 6x + 9 - 4y^2 = \\ &= (x + 3)^2 - (2y)^2 = (x + 3 + 2y)(x + 3 - 2y) \end{aligned}$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \Gamma &= x + y - 3x^2 - 6xy - 3y^2 = x + y - 3(x^2 + 2xy + y^2) = \\ &= (x + y) - 3(x + y)^2 = (x + y)[1 - 3(x + y)] = (x + y)(1 - 3x - 3y) \end{aligned}$$

δ) Αν θέσουμε $a = (x + y)^2$, η παράσταση Δ γίνεται:

$$\begin{aligned} \Delta &= [(x + y)^2]^2 - 8(x + y)^2 + 16 = a^2 - 8a + 16 = (a - 4)^2 = \\ &= [(x + y)^2 - 4]^2 = [(x + y - 2)(x + y + 2)]^2 = (x + y - 2)^2(x + y + 2)^2 \end{aligned}$$

3.20 Εφαρμογή της παραγοντοποίησης στους αριθμητικούς υπολογισμούς

Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = 7 \cdot 65^2 - 7 \cdot 35^2$

β) $B = 199^2 + 2 \cdot 199 + 1$

Λύση

α) Βγάζουμε κοινό παράγοντα και έπειτα κάνουμε διαφορά τετραγώνων:

$$\begin{aligned} A &= 7 \cdot 65^2 - 7 \cdot 35^2 = 7(65^2 - 35^2) = 7(65 - 35)(65 + 35) = \\ &= 7 \cdot 30 \cdot 100 = 210 \cdot 100 = 21.000 \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} B &= 199^2 + 2 \cdot 199 + 1 = 199^2 + 2 \cdot 199 \cdot 1 + 1^2 = \\ &= (199 + 1)^2 = 200^2 = 40.000 \end{aligned}$$

3.21 Εφαρμογή της παραγοντοποίησης στην απλοποίηση ρητών παραστάσεων

Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παρακάτω παράσταση και στη συνέχεια να την απλοποιήσετε:

$$A = \frac{x^4 - 16}{x^2 - 1} \cdot \frac{x^2 - x}{x^2 - 2x}$$

Λύση

Η παράσταση A ορίζεται όταν:

$$x^2 - 1 \neq 0 \quad \text{και} \quad x^2 - 2x \neq 0$$

Έχουμε:

- $x^2 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 1) \neq 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (x - 1 \neq 0 \text{ και } x + 1 \neq 0) \Leftrightarrow (x \neq 1 \text{ και } x \neq -1)$
- $x^2 - 2x \neq 0 \Leftrightarrow x(x - 2) \neq 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ και } x - 2 \neq 0) \Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ και } x \neq 2)$

Με αυτούς τους περιορισμούς έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \frac{x^4 - 16}{x^2 - 1} \cdot \frac{x^2 - x}{x^2 - 2x} = \frac{(x^2 - 4)(x^2 + 4)}{(x - 1)(x + 1)} \cdot \frac{x(x - 1)}{x(x - 2)} = \\ &= \frac{(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)x(x - 1)}{(x - 1)(x + 1)x(x - 2)} = \\ &= \frac{(x + 2)(x^2 + 4)}{x + 1} \end{aligned}$$

Ένα κλάσμα ορίζεται όταν ο παρονομαστής του είναι διάφορος του μηδενός.

Δηλαδή το κλάσμα $\frac{A}{B}$ ορίζεται όταν $B \neq 0$.

Για να απλοποιήσουμε μια ρητή παράσταση, αρχικά παραγοντοποιούμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή.

3.22 Εφαρμογή παραγοντοποίησης στην επίλυση εξισώσεων

Όταν σε μια εξίσωση ο άγνωστος είναι υψωμένος σε δύναμη μεγαλύτερη ή ίση του 2, εργαζόμαστε ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο 1ο μέλος.
- Παραγοντοποιούμε το 1ο μέλος.
- Εκμεταλλευόμαστε την ιδιότητα:

$$\text{«Αν } \alpha\beta = 0, \text{ τότε } \alpha = 0 \text{ ή } \beta = 0.»}$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $4x^3 = 9x$

β) $x^3 + 2x^2 = 9x + 18$

Λύση

α) Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο 1ο μέλος και παραγοντοποιούμε. Άρα:

$$4x^3 = 9x \Leftrightarrow 4x^3 - 9x = 0 \Leftrightarrow x(4x^2 - 9) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x[(2x)^2 - 3^2] = 0 \Leftrightarrow x(2x + 3)(2x - 3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } 2x + 3 = 0 \text{ ή } 2x - 3 = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(x = 0 \text{ ή } x = -\frac{3}{2} \text{ ή } x = \frac{3}{2} \right)$$

Προσοχή! Θα ήταν **λάθος** να λύσουμε την εξίσωση ως εξής:

$$4x^3 = 9x \Leftrightarrow \frac{4x^3}{x} = \frac{9x}{x} \Leftrightarrow 4x^2 = 9 \text{ κ.λπ.}$$

Έτσι διαιρούμε με x χωρίς να είναι $x \neq 0$ και χάνουμε μία λύση.

β) Έχουμε:

$$x^3 + 2x^2 = 9x + 18 \Leftrightarrow x^3 + 2x^2 - 9x - 18 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2(x + 2) - 9(x + 2) = 0 \Leftrightarrow (x + 2)(x^2 - 9) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x + 2)(x + 3)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x + 2 = 0 \text{ ή } x + 3 = 0 \text{ ή } x - 3 = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x = -2 \text{ ή } x = -3 \text{ ή } x = 3)$$

3.23 Η ταυτότητα των τριών κύβων και μία συνέπειά της

Ταυτότητα των τριών κύβων

Η ταυτότητα των τριών κύβων ή ταυτότητα του Euler είναι η εξής:

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = \frac{1}{2}(\alpha + \beta + \gamma)[(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2]$$

Συνέπεια της ταυτότητας των τριών κύβων

Ισχύει η εξής πρόταση:

$$\text{«Αν } \alpha + \beta + \gamma = 0, \text{ τότε } \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma\text{.»}$$

Απόδειξη

Αν $\alpha + \beta + \gamma = 0$, τότε το 2ο μέλος της ταυτότητας των τριών κύβων είναι 0, οπότε έχουμε:

$$\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta\gamma = 0 \Leftrightarrow \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$$

Άλλος τρόπος

Μπορούμε όμως να αποδείξουμε αυτή την ταυτότητα υπό συνθήκη ανεξάρτητα από την ταυτότητα των τριών κύβων. Ξεκινάμε από την υπόθεση $\alpha + \beta + \gamma = 0$ και ισοδύναμα έχουμε:

$$\begin{aligned}\alpha + \beta + \gamma &= 0 \quad \text{ή} \quad \alpha + \beta = -\gamma \quad \text{ή} \quad (\alpha + \beta)^3 = (-\gamma)^3 \quad \text{ή} \\ \alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3 &= -\gamma^3 \quad \text{ή} \quad \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = -3\alpha^2\beta - 3\alpha\beta^2 \quad \text{ή} \\ \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 &= -3\alpha\beta(\alpha + \beta) \quad \text{ή} \quad \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = -3\alpha\beta(-\gamma) \quad \text{ή} \\ \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 &= 3\alpha\beta\gamma\end{aligned}$$

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση:

$$(2x + 5)^3 + (3 - 5x)^3 + (3x - 8)^3 = 0$$

Λύση

Αν θέσουμε $\alpha = 2x + 5$, $\beta = 3 - 5x$ και $\gamma = 3x - 8$, τότε ισχύει:

$$\alpha + \beta + \gamma = (2x + 5) + (3 - 5x) + (3x - 8) = 2x - 5x + 3x + 5 + 3 - 8 = 0$$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned}(2x + 5)^3 + (3 - 5x)^3 + (3x - 8)^3 &= \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 \stackrel{\alpha+\beta+\gamma=0}{=} \\ &= 3\alpha\beta\gamma = 3(2x + 5)(3 - 5x)(3x - 8)\end{aligned}$$

Άρα η εξίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned}(2x + 5)^3 + (3 - 5x)^3 + (3x - 8)^3 &= 0 \Leftrightarrow 3(2x + 5)(3 - 5x)(3x - 8) = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (2x + 5 = 0 \text{ ή } 3 - 5x = 0 \text{ ή } 3x - 8 = 0) &\Leftrightarrow \left(x = -\frac{5}{2} \text{ ή } x = \frac{3}{5} \text{ ή } x = \frac{8}{3}\right)\end{aligned}$$

Θέματα προς απάντηση

Αριθμητικές παραστάσεις

3.24 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

- α) $6 \cdot 2^2 + 7(-4) - (-2)^3$
 β) $[-7(-3) - 2(-2^2) - 6(-3)^2] : (-5)$
 γ) $[3 \cdot 2^3 - 4 \cdot 3^2 - 2(-2 - 7^0)]^2 : [1 - (-2)^3]$
 δ) $[9(-2)^2 - 2^3 : (-4 + 2 \cdot 3)] : [-4^2 - 4(-6)]$

3.25 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

- α) $\left[-13^0 + \frac{3}{2} - \left(\frac{3}{5}\right)^{-1}\right](-2 + 2^{-1}) - \left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 0,5\right]$
 β) $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} - (-2)^{-2} + \left(-\frac{4}{3}\right)^{-1}\right] : \left[6 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}\right]$

3.26 Να βρείτε τον αντίθετο και τον αντίστροφο του αριθμού:

$$x = \frac{[(-2)^2 + (-2)^3 - (-2)^4] : (-2)}{\left(-\frac{2}{3}\right)^{-3} + 2^{-3} + \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} \left(-\frac{1}{2}\right)^2}$$

3.27 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

- α) $\frac{\frac{5}{4} : \frac{2}{3} + \frac{3^2}{2^3} - 4^{-1} \cdot 2}{5 - \left(\frac{2}{3}\right)^{-1} : \frac{2}{5}}$
 β) $\left(\frac{3}{3 - 3^{-1}} - \frac{4 + 4^{-1}}{4}\right)^{-1} : \frac{1}{4^{-1} - 2^{-1}}$

Απλοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

3.28 Αν $\alpha = -\frac{16}{5}$ και $\beta = \frac{1}{10}$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = 5\alpha - 4[10\alpha - 3(\alpha - \beta) - 6(\alpha + \beta)]$$

3.29 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = -5[y - 2(x + 2y)] - 3[y - 2(x - 2y)]$$

όταν $x = \left[\frac{-5 \cdot 3 - 2(-7) + 3}{70 \cdot 2^{-1} - 4 \cdot 3^2}\right]^{-3}$.

3.30 Αν $x + y = -\frac{1}{2}$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

- α) $A = -5(-4x - 2y) - (2x - 3y) \cdot 2$
 β) $B = -x(y + 2) - [x(-y - 3) - (-y - 2x)]$

3.31 Αν $x - y = -\frac{1}{5}$, να βρείτε τις τιμές των επόμενων παραστάσεων:

α) $A = -12x - 4(y - 2x) - 2(3y - 7x)$

β) $B = 5y - [-2(y - 2x) - 3(x - 2y)]$

3.32 Αν $\frac{y+3}{x} = 2$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = -2[-1 - (4y - 3x)] - 10(y - x)$$

3.33 Αν οι αριθμοί x και y είναι αντίθετοι, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{3(x-1) - (y+x) \cdot 2 - (1-3y)}{2 - [y(1-x) - x(-y-1)]}$$

3.34 Αν οι αριθμοί x και y είναι αντίστροφοι, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{-3(x-1) - (3-7x)}{\frac{(-18) : (-9)}{-[(y-1) - (1-2y)]}}$$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

3.35 Οι αριθμοί $\alpha = x - 3y - 2$ και $\beta = 2y - 1$ είναι αντίθετοι. Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{-2[-(3y - 2x) - (x - 2y)]}{-4x - [(y + 3x - 1) - 2(x - y)]}$$

3.36 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α , β και γ για τους οποίους ισχύουν $\alpha - 3\beta = 7$ και $\beta - \gamma = 3$. Να βρείτε τις τιμές των επόμενων παραστάσεων:

α) $A = 2[2(\alpha + \beta) - (3\beta - \gamma)] - (\alpha + \gamma) \cdot 3$

β) $B = 5[\alpha - (2\beta + \gamma)] - 2[\beta - (4\gamma - \alpha)]$

3.37 Οι αριθμοί α και $\frac{1}{\beta}$ είναι αντίθετοι.

Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί:

$$x = -(-1 - 2\alpha) - (3 - 2\alpha) \cdot 2\beta \quad \text{και}$$

$$y = -2\alpha - 3(-1 - 2\beta)$$

είναι αντίθετοι.

Άρτιοι και περιττοί αριθμοί - Πολλαπλάσια φυσικού αριθμού

3.38 Έστω α , β , γ και δ τέσσερις διαδοχικοί φυσικοί αριθμοί. Να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha - \beta - \gamma + \delta = 0$,

β) ο αριθμός $\beta + \gamma$ είναι περιττός,

γ) ο αριθμός $\alpha + \gamma$ είναι άρτιος,

δ) ο αριθμός $(\alpha + \gamma)(\beta + \delta)$ είναι πολλαπλάσιο του 4.

3.39 Έστω α , β και γ τρεις διαδοχικοί φυσικοί αριθμοί. Να αποδείξετε ότι:

α) ο αριθμός $\alpha + 2\beta + \gamma$ είναι πολλαπλάσιο του 4,

β) ο αριθμός $\alpha + 2\beta + 3\gamma + 4$ είναι πολλαπλάσιο του 6,

γ) ο αριθμός $2\alpha + \beta + \gamma + 7$ είναι άρτιος, αλλά δεν είναι πολλαπλάσιο του 4.

3.40 Ο αριθμός α είναι άρτιος και ο αριθμός β είναι περιττός. Να αποδείξετε ότι:

α) ο αριθμός $\alpha + \beta + 1$ είναι άρτιος,

β) ο αριθμός $\alpha - \beta$ είναι περιττός,

γ) ο αριθμός $\alpha + 2\beta$ είναι άρτιος,

δ) ο αριθμός $2\alpha + 2\beta$ είναι άρτιος, αλλά δεν είναι πολλαπλάσιο του 4.

Αναλογίες

3.41 Αν ισχύουν οι σχέσεις:

$$\frac{\alpha}{3} = \frac{\beta}{5} \quad \text{και} \quad \alpha + \beta = 40$$

να βρείτε τους αριθμούς α και β .

3.42 Οι γωνίες $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{\Gamma}$ ενός τριγώνου $AB\Gamma$ είναι ανάλογες των αριθμών 2, 3, 4. Να βρείτε τις γωνίες αυτές.

3.43 Αν ισχύει ότι $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{5}{3}$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $\frac{3\alpha + 2\beta}{\beta}$

β) $\frac{2\alpha}{\alpha - \beta}$

γ) $\frac{\beta}{\alpha - 2\beta}$

δ) $\frac{6\alpha + 4\beta}{4\alpha - 2\beta}$

3.44 Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α , β , γ και δ , με $\beta \neq 0$ και $\delta \neq \gamma$, ώστε να ισχύουν:

$$\frac{\alpha + \beta}{\beta} = 4 \quad \text{και} \quad \frac{\gamma}{\delta - \gamma} = \frac{1}{4}$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha = 3\beta \quad \text{και} \quad \delta = 5\gamma$$

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$\Pi = \frac{\alpha\gamma + \beta\gamma}{\beta\delta - \beta\gamma}$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

3.45 Έστω x , y πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει:

$$\frac{4x + 5y}{x - 4y} = -2$$

α) Να αποδείξετε ότι $y = 2x$.

β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{2x^2 + 3y^2 + xy}{xy}$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

3.46 Αν ισχύει ότι $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \frac{7\alpha - 13\gamma}{7\beta - 13\delta} = \frac{21\alpha + 4\gamma}{21\beta + 4\delta} \quad \beta) \frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} = \frac{\gamma - \delta}{\gamma + \delta}$$

3.47 Αν ισχύει η αναλογία:

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\beta}{\gamma} = \frac{\gamma}{\delta} = 2$$

να βρείτε τους λόγους:

$$\alpha) \frac{\alpha}{\delta} \quad \beta) \frac{\alpha + 2\beta + \gamma}{\alpha - 3\gamma + 4\delta} \quad \gamma) \frac{\alpha^2 - 3\beta\gamma}{\beta^2 + \gamma^2}$$

3.48 Αν α , β και γ είναι αριθμοί διαφορετικοί ανά δύο και ισχύει:

$$\frac{x}{\alpha - \beta} = \frac{y}{\beta - \gamma} = \frac{\omega}{\gamma - \alpha}$$

να βρείτε το άθροισμα $x + y + \omega$.

3.49 Για τους αριθμούς α και β ισχύει:

$$\frac{\alpha}{4} = \frac{\beta}{6} \quad \text{και} \quad 3\alpha + 2\beta = 2$$

Να βρείτε:

α) τους αριθμούς α και β ,

β) την τιμή της παράστασης:

$$A = -2\{-2\alpha - 2[-\alpha(\beta - 2) - \beta(1 - \alpha)]\}$$

3.50 Αν ισχύει:

$$\frac{x}{\alpha} = \frac{y}{\beta} = 4 \quad \text{και} \quad \alpha + \beta = 504$$

να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{2016 - [6 - 10x + 2(4x - y - 3)]}{-3(x - \omega) - 3(y + \omega)}$$

3.51 Αν για τους αριθμούς α , β , $\gamma > 0$ ισχύει ότι:

$$\frac{\alpha}{\beta + \gamma} = \frac{\beta}{\alpha + \gamma} = \frac{\gamma}{\alpha + \beta}$$

να αποδείξετε ότι $\alpha = \beta = \gamma$.

Ιδιότητες δυνάμεων

3.52 Να κάνετε τις πράξεις:

$$\alpha) \frac{5^3 \cdot 5^7}{5^8} \quad \beta) (2^3)^4 \cdot 2^{-7} \cdot 2^{-2}$$

$$\gamma) \frac{(3^5 \cdot 3^{-2})^3}{3^6} \quad \delta) \frac{(4^5)^3 \cdot 4^{-9}}{(4^5 \cdot 4^{-7})^{-2}}$$

3.53 Να κάνετε τις πράξεις:

$$\alpha) (-2)^9 : 2^5 \quad \beta) 3^{11} : (-3)^8$$

$$\gamma) -4^6(-4)^{-4} \quad \delta) (-2)^{15} : (-2)^{10}$$

$$\epsilon) (-3)^{21} : 3^{19} \quad \sigma\tau) ((-2)^3)^5(2^{-4})^3$$

3.54 Να υπολογίσετε τα γινόμενα:

$$\alpha) 2^9 \cdot 5^6 \quad \beta) 4^6(-1,25)^4$$

$$\gamma) 2^{10} \cdot 2,5^5 \quad \delta) 4^3 \cdot 5^6$$

3.55 Να κάνετε τις πράξεις:

$$\alpha) 2^{12} \cdot 8^{-5}(0,25)^{-4} \quad \beta) 8^5 \cdot 16^{-3}$$

$$\gamma) 3^5\left(\frac{1}{9}\right)^8 \cdot 27^3 \quad \delta) \frac{(2^{16} \cdot 8^{-4})^6}{(-0,5)^{-20}}$$

3.56 Να κάνετε τις πράξεις:

$$\alpha) \frac{8^5 \cdot 5^6}{4^6 \cdot 5^5} \quad \beta) \frac{4^{15} \cdot 9^{14}}{6^{27}}$$

$$\gamma) \left(\frac{9}{8}\right)^4 : \left(\frac{3^5}{2^7}\right)^2 \quad \delta) \frac{12^{13}}{16^6} : 27^4$$

$$\epsilon) \frac{8^9}{81} : \left(\frac{4^3}{6}\right)^5 \quad \sigma\tau) 8^{-9} : \left(\frac{12^4}{18^2}\right)^{-5}$$

3.57 Να γράψετε σε τυποποιημένη μορφή τα αποτελέσματα των επόμενων πράξεων:

- α) $6.000.000 \cdot 700.000$
 β) $0,00007 \cdot 0,0000008$
 γ) $18.000.000 : 0,0000006$
 δ) $0,000035 : 50.000$

3.58 Αν $x \neq 0$, να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{x^{10} \cdot x^{-8}}{x^3 \cdot x^{-6}}$ β) $\frac{(x^5)^3}{(x^2)^5}$
 γ) $(x^3)^{-5}(x^{-4})^{-6}$ δ) $\frac{(x^{-2})^8}{(x^3)^{-5}}$

3.59 Αν $x, y \neq 0$, να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{48(x^3)^2 y^9}{6x^5(y^2)^4}$ β) $\frac{(x^3 y^{-2})^4}{(x^4 y^{-6})^2}$
 γ) $\left(\frac{x^4}{y^3}\right)^2 \left(\frac{y^2}{x^3}\right)^3$ δ) $\left(\frac{x^{-3}}{y^{-5}}\right)^{-3} : \left(\frac{x}{y^3}\right)^7$
 ε) $(x^{-2} y^3)^{-3} (x^{-1} y^2)^5$ στ) $(x^6 y^7)^{-2} : (x^{-5} y^{-4})^3$
 ζ) $(x^5 : y^4)^3 : (x^4 : y^2)^4$

3.60 Αν $a, x, y \neq 0$, να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{\left(\frac{a^{10}}{a^7}\right)^5 : \left(\frac{a^{-3}}{a^{-1}}\right)^{-7}}{\left[\left(\frac{1}{a^3}\right)^4 (a^5)^2\right]^{-3} (a^4)^{-2}}$
 β) $\frac{\left(\frac{y^3}{x^2}\right)^4 : \left[\left(\frac{y^{-5}}{x^{-4}}\right)^3 (x^{-1} y^3)^{-5}\right]}{\left[\left(\frac{y^2}{x^3}\right)^{-4} \left(\frac{y}{x^3}\right)^3\right]^{-9}}$

3.61 Αν $x = \frac{1}{13}$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \left[\frac{(x^5 : x^3)^4}{(x^{-9} : x^{-11})^3} \right]^{-2} : \frac{(x^{-3})^{-2} (x^{-2})^4}{(x^3)^3 (x^8)^{-1}}$$

3.62 Αν για τους αριθμούς x και y ισχύουν:

$$2^{-28} x = 2^{-25} \quad \text{και} \quad \frac{y}{2^{-17}} = 2^{19}$$

να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{(x^4 y^{-1})^{-3} (x^3 y^{-2})^5 y^2}{\frac{(x^{-2} y)^{-4}}{(xy^2)^3 (xy)^{-1}}}$$

3.63 Αν ισχύει ότι $xy = -2$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{(x^3 y^2)^4 : (x^{-2} y)}{(x^4 y^2)^2} : \frac{x^{-3} : (y^2)^4}{(x^{-2} y^{-3})^3 y}$$

3.64 Αν ισχύει ότι $\frac{1}{x} - \frac{2}{y} = 0$, όπου $x, y \neq 0$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \left[\left(\frac{x^2}{y^3}\right)^{-5} : \left(\frac{x^3}{y^4}\right)^{-3} \right] : (x^3 y^{-1})$$

3.65 Αν ισχύει ότι $y^2 x = -3$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = [(x^2 y^{-4})^3 (y^{-2})^{-5}]^2 : (y^{-3} x^2)^4$
 β) $B = \frac{(xy^{-1})^2 (x^{-1} y^2)^4 (xy^{-2})}{x^{-1} y (x^2 y^{-1})^3 x^{-2} y} : (x^2 y^{-9})^{-1}$

3.66 Δίνονται οι μη μηδενικοί πραγματικοί αριθμοί a και β , με $a \neq \beta$, για τους οποίους ισχύει:

$$\frac{a^2 + 1}{\beta^2 + 1} = \frac{a}{\beta}$$

α) Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί a και β είναι αντίστροφοι.

β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{a^{22} (\beta^3)^8}{a^{-2} (a\beta)^{25}}$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

3.67 Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha = 2^4 \cdot 8^3 \cdot 16^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{-5} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \quad \text{και}$$

$$\beta = 0,5^4 \cdot 0,25^3 \left(\frac{1}{8}\right)^{10}$$

α) Να γράψετε τους αριθμούς α και β ως δυνάμεις με βάση το 2.

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = (a^{-3}b^4)^{-3} : (a : b^5)^3$$

3.68 Να βρείτε τους αριθμούς:

$$x = \frac{6^7 \cdot 2^{-5}}{3^6}$$

$$y = \frac{(x^3)^2(x^{-1})^4}{(x^5)^{-3} : (x^{-4})^5} : \left[\frac{(x^2 : x^{-3})^2}{(x^{-3})^{-3}} \right]^{-2} \text{ και}$$

$$\omega = [(x^4y^6)^{-2}(x^2y^6)^4] : \left(\frac{x^6}{y^{-2}} \right)^{-3}$$

3.69 Αν ο n είναι ακέραιος αριθμός, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = (-1)^{2n} + (-1)^n(-1)^{n+1} - (-1)^{4n+2}$

β) $B = (-1)^n(-1)^{n+1}(-1)^{n+3}(-1)^{3n+1}$

γ) $\Gamma = 7(-1)^{n+4} - 7(-1)^{n+16}$

3.70 Αν ο n είναι φυσικός αριθμός, να αποδείξετε ότι:

α) ο αριθμός $x = 2^{n+3} - 2^n$ είναι πολλαπλάσιο του 7,

β) ο αριθμός $y = 3^{n+2} - 3^{n+1} - 3^n$ είναι πολλαπλάσιο του 5.

Αξιοσημείωτες ταυτότητες

3.71 Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

α) $(3x + \dots)^2 = \dots + 6xy + \dots$

β) $(4a^3 - \dots)^2 = \dots - \dots + 25b^2$

γ) $(\dots + \dots)^2 = 9a^2 + 12ab + \dots$

δ) $(\dots - b)^2 = \dots - ab + \dots$

ε) $(x + \dots)^2 = \dots + \frac{3}{2}x + \dots$

στ) $(2x^2 - \dots)^2 = \dots - 2x^5 + \dots$

3.74 Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

α) $(3x + 2)^2 - (2x + 3)^2 = 5(x + 1)(x - 1)$

β) $\frac{(a - 3b)^2 - (b - 3a)^2}{8} = (b - a)(b + a)$

γ) $x(-x - 1)^2 - (2x)^2 = (-1 + x)^2 - (-x + 1)^3$

δ) $(\omega + 2)^3 - 6(\omega + 1)^2 = \omega^3 + 2$

ε) $(x^3 + 1)^2 + (-x^2 - 1)^3 = (2x)^3 - 3x^2(x + 1)^2$

3.75 Να αποδείξετε ότι:

α) $(x - 2y)^3 + 3(x - 2y)^2(x + 2y) +$

$+ 3(x - 2y)(x + 2y)^2 + (x + 2y)^3 = 8x^3$

β) $(a^2 - ab + \gamma^2)^2 - 2(a^2 + \gamma^2 - ab)(\gamma^2 - b^2 + ab) +$

$+ (b^2 - ab - \gamma^2)^2 = (a - b)^4$

3.76 Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

α) $(3x - y)^3 + (x - 2y)^3 + (3y - 4x)^3 =$

$= 3(3x - y)(x - 2y)(3y - 4x)$

β) $(5 - 3x)^3 - (2 - x)^3 - (3 - 2x)^3 =$

$= 3(5 - 3x)(x - 2)(2x - 3)$

3.77 Δίνονται οι αριθμοί $a = x^2 - y^2$, $\beta = 2xy$ και $\gamma = x^2 + y^2$ (όπου $x > y > 0$). Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί a , β και γ είναι πλευρές ορθογωνίου τριγώνου με υποτείνουσα τη γ .

Ταυτότητες υπό συνθήκη

3.78 Αν ισχύει:

$$(a+1)^2 - (\beta-1)^2 - (a-\beta)(a+\beta) = 6$$

να αποδείξετε ότι $a + \beta = 3$.

3.79 Αν $a + \beta = 1$, να αποδείξετε ότι:

$$a^3(\beta+1) - \beta^3(a+1) = a - \beta$$

3.80 Αν $(a+\beta)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{\beta}\right) = 4$, με $a, \beta \neq 0$, να αποδείξετε ότι $a = \beta$.

3.81 Αν ισχύει $a + \beta + \gamma = 2\tau$, να αποδείξετε ότι:

$$(\tau - a)^2 + (\tau - \beta)^2 + (\tau - \gamma)^2 + \tau^2 = a^2 + \beta^2 + \gamma^2$$

3.82 Αν ισχύει $a + \beta + \gamma = 0$, να αποδείξετε ότι:

α) $a(a+\beta)(a+\gamma) = \beta(\beta+\gamma)(\beta+a)$

β) $(a+\beta)^2 + (\beta+\gamma)^2 + (\gamma+a)^2 = a^2 + \beta^2 + \gamma^2$

3.83 Αν για τους αριθμούς $a, \beta, \gamma \neq 0$ ισχύει ότι $a + \beta + \gamma = 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}\right)^2 = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2}$$

3.84 Αν ισχύει $a + \beta + \gamma = x$, να αποδείξετε ότι:

$$(x-3a)^3 + (x-3\beta)^3 + (x-3\gamma)^3 = 3(x-3a)(x-3\beta)(x-3\gamma)$$

3.85 Για τους πραγματικούς μη μηδενικούς αριθμούς a, β και γ ισχύουν:

$$a + \beta + \gamma = 3 \quad \text{και}$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = 0$$

α) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = a\beta + \beta\gamma + \gamma a$$

β) Να αποδείξετε ότι $a^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 9$.

3.86 Έστω ότι για τους πραγματικούς αριθμούς $a, \beta \neq 0$ ισχύει:

$$(a^2 + \beta^2)^3 = (a^3 + \beta^3)^2 + 7a^3\beta^3$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{a}{\beta} + \frac{\beta}{a} = 3$$

Απαγωγή σε άτοπο - Αντιπαράδειγμα

3.87 Αν ο αριθμός x^2 είναι άρρητος, να αποδείξετε ότι και ο αριθμός x είναι άρρητος.

3.88 Ο αριθμός a είναι ακέραιος. Να αποδείξετε ότι αν ο αριθμός $(a+3)^2$ είναι άρτιος, τότε ο αριθμός a είναι περιττός.

3.89 Οι αριθμοί a και β είναι ακέραιοι. Αν ο αριθμός $(a+2\beta+1)^2$ είναι άρτιος, να αποδείξετε ότι ο αριθμός a είναι περιττός.

3.90 Δίνονται οι ακέραιοι αριθμοί a και β . Αν οι αριθμοί β και $a^2 + \beta^2$ είναι περιττοί, να αποδείξετε ότι ο αριθμός a είναι άρτιος.

3.91 Με ένα αντιπαράδειγμα να αποδείξετε ότι οι παρακάτω ισχυρισμοί δεν είναι αληθείς.

α) Για κάθε $a > 0$ ισχύει ότι:

$$a > \frac{1}{a}$$

β) Για κάθε $a < 5$ ισχύει ότι:

$$a^2 < 25$$

γ) Για κάθε $a, \beta \in \mathbb{R}$, με $a < 5$ και $\beta < 10$, ισχύει ότι $a\beta < 50$.

δ) Για κάθε $a > 6$ και $\beta > 2$ ισχύει ότι:

$$\frac{a}{\beta} > 3$$

Υπολογισμός τιμής παράστασης με συνθήκη

3.92 Αν $x^8 = 2$ και $y^8 = 3$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = [(x - y)(x + y)(x^2 + y^2)(x^4 + y^4)]^{2017}$$

3.93 Αν ισχύει $(a + \beta)^2 = (a - \beta)^2$, να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = (a\beta - 1)^{2016}$.

3.94 α) Αν ισχύει $x + \frac{2}{x} = 3$, να βρείτε την τιμή της παράστασης $A = x^2 + \frac{4}{x^2}$.

β) Αν ισχύει $y - \frac{1}{y} = 4$, να βρείτε την τιμή της παράστασης $B = y^2 + \frac{1}{y^2}$.

3.95 α) Αν ισχύει $2x + \frac{3}{x} = 6$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = 8x^3 + \frac{27}{x^3}$$

β) Αν ισχύει $x - \frac{1}{x} = 2$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$B = x^3 - \frac{1}{x^3}$$

3.96 Αν ισχύουν $x + y = \frac{7}{2}$ και $xy = -\frac{3}{2}$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = x^2 + y^2 \quad \beta) B = (x - y)^2$$

$$\gamma) \Gamma = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \quad \delta) \Delta = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{y}\right)^2$$

3.97 Αν ισχύει $a + \frac{1}{a} = 2$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = a^2 + \frac{1}{a^2} \quad \beta) B = a^3 + \frac{1}{a^3}$$

$$\gamma) \Gamma = a^4 + \frac{1}{a^4} \quad \delta) \Delta = a^7 + \frac{1}{a^7}$$

3.98 Για τους πραγματικούς αριθμούς a και β ισχύει ότι:

$$(a + \beta)^2 - 2\beta(a + \beta) = 2(a - \beta)(a + \beta)$$

Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = a^{2016} - \beta^{2016}$$

3.99 Αν ισχύουν $a + \beta = 4$ και $a^2 + \beta^2 = 9$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = a\beta \quad \beta) B = a^3 + \beta^3$$

3.100 Οι αριθμοί a και β είναι αντίστροφοι και ισχύει $\frac{a}{\beta} + \frac{\beta}{a} = 3$. Να βρείτε την τιμή της παράστασης $(a - \beta)^{2020}$.

3.101 Αν ισχύουν $a + \beta = 3$ και $a^3 + \beta^3 = 18$, να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = a^2 - a\beta + \beta^2 \quad \beta) B = a\beta$$

$$\gamma) \Gamma = a^2 + \beta^2 \quad \delta) \Delta = (a - \beta)^2$$

3.102 Για τα μήκη β και γ των κάθετων πλευρών ορθογωνίου τριγώνου ισχύει:

$$(\beta + \gamma)^4 - (\beta - \gamma)^4 = 32\beta\gamma$$

Να βρείτε το μήκος της υποτεινουσας α .

3.103 Αν ισχύει $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 5$, όπου $x \neq 0$, να

$$\text{βρείτε την τιμή του } A = \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right).$$

3.104 Θεωρούμε πραγματικούς αριθμούς $a, \beta, \gamma, x, y, \omega \neq 0$ για τους οποίους ισχύουν:

$$x = \beta\gamma + \frac{1}{\alpha}, y = \gamma\alpha + \frac{1}{\beta}, \omega = \alpha\beta + \frac{1}{\gamma} \quad \text{και}$$

$$\alpha x + \beta y + \gamma \omega = 1$$

Να αποδείξετε ότι $x\gamma\omega = -\frac{1}{18}$.

3.105 Αν για τον αριθμό a ισχύει ότι:

$$a^2 - 7a - 1 = 0$$

να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) a^2 + \frac{1}{a^2} \quad \beta) a^4 + \frac{1}{a^4}$$

3.106 Αν ισχύουν $a + \beta + \gamma = 2$ και $a\gamma = -\frac{1}{3}$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = a^3 + (\beta - 2)^3 + \gamma^3 - 3a\beta\gamma$$

Παραγοντοποίηση παραστάσεων

3.107 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $12\alpha\beta^2 - 9\beta^2\alpha^2 + 3\alpha^3\beta^3$
β) $3x - 6y + 2xy - x^2$ γ) $18\alpha^2 - 50\beta^2$
δ) $x^8 - y^4$ ε) $8x^3 + 27$
στ) $3x^3 - 24y^3$ ζ) $x^3 + 2x^2 + x$
η) $-2y^2 + 16y - 32$ θ) $3x^3 - 3xy^2 - y^3 + yx^2$
ι) $(x^2 + 8)(x - 8) + 8x(x - 1)$

3.108 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $4\alpha^3 - \alpha(\beta - \gamma)^2$
β) $x^5 - x^3 + 8x^2 - 8$
γ) $\alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta - 2\alpha - 2\beta$
δ) $x^2 + y^2 + x^3 + y^3 + 2xy$
ε) $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 + 2\alpha\beta - 2\gamma\delta$
στ) $x^2 + 9y^2 - 2x + 6y - 6xy$

3.109 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $3x^4 - 3xy^3 + yx^3 - y^4$ β) $\alpha^3 + \alpha^2 + \frac{\alpha}{4}$
γ) $x^2 - 6x + 9 - y^2$ δ) $\alpha^2 - \beta^2 - \gamma^2 + 2\beta\gamma$
ε) $(x - 1)^2 + 6(1 - x) + 9$
στ) $\alpha(\alpha^2 - 1) + (\alpha - 1)^2 + 2\alpha - 2$

3.110 Να παραγοντοποιήσετε τις επόμενες παραστάσεις:

- α) $(x^2 - 9)^2 - x^2 - 6x - 9$
β) $x^3 + 1 - 3(x^2 - 1)$
γ) $\alpha^2 - \beta^2 - 2\alpha - 4\beta - 3$
δ) $x^8 - 27x^5 - x^4 + 27x$

- ε) $(3x - 9)(x^2 - 9) - x^2 + 6x - 9$
στ) $(\alpha^2 - \beta^2)(\alpha + \beta)^5 - (\alpha - \beta)^3(\alpha + \beta)^4$

3.111 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $(x - y)^3 + (y - \omega)^3 + (\omega - x)^3$
β) $(x - 2y)^3 + (3x + y)^3 + (y - 4x)^3$
γ) $\alpha^3(\beta - \gamma)^3 + \beta^3(\gamma - \alpha)^3 + \gamma^3(\alpha - \beta)^3$
δ) $8(2x - 3y)^3 + (2x + y)^3 - (6x - 5y)^3$

3.112 Αν $x + y = 4$ και $xy = 2$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = x^4y + xy^4$$

3.113 Αν για τους αριθμούς α , β και γ ισχύει ότι:

$$\alpha^3 + \beta^2\gamma = \alpha^2\gamma + \alpha\beta^2$$

να αποδείξετε ότι ο αριθμός α είναι ίσος με τον β ή είναι αντίθετος του β ή είναι ίσος με τον γ .

3.114 Αν για τους αριθμούς α και β ισχύει ότι:

$$10x + 4y + 21 = y^2 - x^2$$

να αποδείξετε ότι $x + y = -3$ ή $x - y = -7$.

3.115 Αν ισχύει $\alpha + \beta + \gamma = 0$, να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $A = (\alpha\kappa - \beta\lambda)^3 + (\beta\kappa - \gamma\lambda)^3 + (\gamma\kappa - \alpha\lambda)^3$
β) $B = (\alpha^3 - \alpha\beta\gamma)^3 + (\beta^3 - \alpha\beta\gamma)^3 + (\gamma^3 - \alpha\beta\gamma)^3$

3.116 Να παραγοντοποιήσετε τις παραστάσεις:

- α) $2\alpha^2 + 3\alpha\beta + \beta^2$ β) $x^2 - 2xy - 3y^2$
γ) $\alpha^4 + 4\beta^4$ δ) $36x^4 + 15x^2 + 4$

Αριθμητικοί υπολογισμοί με τη βοήθεια της παραγοντοποίησης και των ταυτοτήτων

3.117 Να κάνετε τις πράξεις:

- α) $58 \cdot 61 + 58 \cdot 47 - 8 \cdot 58$
β) $77 \cdot 33 + 77 \cdot 68 - 77$
γ) $36 \cdot 47 - 16 \cdot 23 + 36 \cdot 23 - 16 \cdot 47$
δ) $102^2 - 98^2$ ε) $5 \cdot 63^2 - 5 \cdot 61^2$
στ) $3 \cdot 97^2 - 27$ ζ) $25^2 - 24^2 - 93^2$
η) $79^2 + 2 \cdot 79 + 1$ θ) $32^2 - 24 \cdot 32 + 12^2$

3.118 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

- α) $A = \frac{43^2 - 11^2}{36,5^2 - 27,5^2} - \frac{37^2 - 23^2}{22^2 - 8^2}$
β) $B = \frac{53^3 + 27^3}{80} + 3 \cdot 53 \cdot 27$
γ) $\Gamma = \frac{63^2 - 21^2}{24^2 + 2 \cdot 18 \cdot 24 + 18^2}$

3.119 α) Να αποδείξετε την ταυτότητα:

$$a^2 - (a-2)(a+2) = 4$$

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = 3,12345^2 - 1,12345 \cdot 5,12345$$

3.120 α) Αν $a, \beta \neq 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{a^3 - \beta^3}{(a + \beta)^2 - a\beta} = a - \beta$$

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{99^3 - 19^3}{118^2 - 99 \cdot 19}$$

3.121 α) Να αποδείξετε την ταυτότητα:

$$\left(\frac{a + \beta}{2}\right)^2 - \left(\frac{a - \beta}{2}\right)^2 = a\beta$$

β) Να βρείτε το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού:

$$x = \left(\frac{5^{2017} + 2^{2016}}{2}\right)^2 - \left(\frac{5^{2017} - 2^{2016}}{2}\right)^2$$

3.122 α) Να αποδείξετε την ταυτότητα:

$$(a - \beta)(a + \beta)(a^2 + \beta^2) = a^4 - \beta^4$$

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = 99 \cdot 101 \cdot 10.001$$

3.123 Να βρείτε τον αριθμό:

$$a = \frac{26^3 + 23^3 - 49^3}{3 \cdot 26 \cdot 23 \cdot 49}$$

Απλοποίηση ρητών παραστάσεων

3.124 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\frac{x^2 - 1}{x^3 - 1}$

β) $\frac{4x^3 - 4x^2y + y^2x}{xy^2 - 4x^3}$

γ) $\frac{7x^2 - 7xy}{5x^2y - 10y^2x + 5y^3}$

δ) $\frac{x^3 + 2x^2 - 9x - 18}{x^3 + 3x^2 - 4x - 12}$

ε) $\frac{(a - \beta)^2 - 2(a - \beta)\gamma + \gamma^2}{a^2 + \beta^2 - \gamma^2 - 2a\beta}$

στ) $\frac{(x^{-1} - y^{-1})^3}{(x^{-2} - y^{-2})(x - y)}$

3.125 Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ορίζονται οι παρακάτω παραστάσεις και στη συνέχεια να τις απλοποιήσετε.

α) $A = \frac{x^3 - 6x^2 + 9x}{x^3 - 9x}$

β) $B = \frac{x^3 + x^2 - 9x - 9}{(x^3 - x)(x - 3)}$

γ) $\Gamma = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x} \cdot \frac{x^3 - x}{x^2 + 2x}$

δ) $\Delta = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \cdot \frac{x^3 + x^2}{(x + 1)^3}$

3.126 Να απλοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις:

α) $\frac{a\beta + 2\beta + 3a + 6}{\beta^2 + 6\beta + 9} \cdot \frac{8 - 4a}{a^2 - 4}$

β) $\frac{5y - 10y^2}{12y^2 + 6y^3} \cdot \frac{2y + y^2}{2y - 1}$

γ) $\frac{a^2 + 4a + 4}{ax - ay} : \frac{a^2 + 2a}{a^2x - a^2y}$

δ) $\frac{x^2 - 8x + 16}{ax^2 + axy} : \frac{x^3 - 16x}{x^2 + 2xy + y^2}$

ε) $\frac{x - 2}{8x^3 - 27} : \frac{ax - 2a + \beta x - 2\beta}{3 - 2x}$

στ) $\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9} : \left(\frac{x - 3}{x + 3}\right)^{-3}$

3.127 Να απλοποιήσετε τις επόμενες παραστάσεις:

α) $\left(\frac{a^3 + 125}{10a - 2} \cdot \frac{1 - 25a^2}{a^3 - 5a^2 + 25a}\right) : \frac{3a + 15}{4}$

β) $\left[\left(1 + \frac{x}{y}\right)\left(1 + \frac{y}{x}\right)\right] : \left(x - \frac{y^2}{x}\right)$

$$\gamma) \frac{\frac{64a^2\beta^2 - 1}{x^2 + 14x + 49}}{\frac{8a^3\beta - a^2}{x^2 - 49} \cdot \frac{x - 7}{a^2x - 8a^2}}$$

$$\delta) \frac{\frac{-6x - 3a}{ax - a^2} : \frac{9x^2 - 4a^2}{x - a}}{\frac{2x + a}{3ax + 2a^2}}$$

3.128 Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζονται οι παρακάτω παραστάσεις και στη συνέχεια να τις απλοποιήσετε.

$$\alpha) A = \frac{2x - 5}{3x - 1} - \frac{2x + 3}{3x + 1} + \frac{2x + 8}{9x^2 - 1}$$

$$\beta) B = \frac{3x + 1}{2x^2 - 6x} - \frac{x + 2}{3x - 9} + \frac{2x - 1}{6x}$$

3.129 Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζονται οι επόμενες παραστάσεις και στη συνέχεια να αποδείξετε ότι η τιμή τους είναι σταθερή.

$$\alpha) A = \frac{x^2 - 27}{x^2 - 9} - \left[\frac{5}{x + 3} - \left(\frac{x}{x - 3} - \frac{x + 1}{x + 3} \right) \right]$$

$$\beta) B = \frac{x^2 + 1}{x} - \frac{x^2}{x + 1} - \frac{1}{x + x^2} - \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x + 1} : \frac{x - 1}{x + 1}$$

3.130 Αν $a \neq \pm b$, να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{a}{2b - 2a} + \frac{b}{2a + 2b} + \frac{a^2}{a^2 - b^2}$$

είναι ανεξάρτητη από τα a και b .

3.131 Να αποδείξετε ότι η τιμή του παρακάτω κλάσματος δεν εξαρτάται από το a .

$$K = \frac{\frac{a + x}{1 - ax} - \frac{a + y}{1 - ay}}{1 + \frac{(a + x)(a + y)}{(1 - ax)(1 - ay)}}$$

3.132 Αν για τους αριθμούς $a, b, \gamma \neq 0$ ισχύει ότι $a + b + \gamma = 0$, να βρείτε την τιμή του κλάσματος:

$$A = \frac{a^2}{b\gamma} + \frac{b^2}{a\gamma} + \frac{\gamma^2}{ba}$$

Επίλυση εξισώσεων

3.133 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) x^3 = 4x \quad \beta) 3x^3 + 5x = 21x - x^3$$

$$\gamma) 2x(3x - 1)^2 - 8x^3 = 0 \quad \delta) 3x^3 - 2x^2 = 27x - 18$$

3.134 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (x - 5)^3 + (x + 3)^3 + (2 - 2x)^3 = 0$$

$$\beta) (x + 2)^3 + (3x - 5)^3 = (4x - 3)^3$$

$$\gamma) (3 - 5x)^3 + 8(x - 2)^3 + (3x + 1)^3 = 0$$

$$\delta) (x + 4)^3 - (3x - 2)^3 - 8(3 - x)^3 = 0$$

3.135 Δίνονται οι παραστάσεις:

$$A = x^3 + 1, \quad B = x^2 - 1 \quad \text{και}$$

$$\Gamma = -4x - 4$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει:

$$A + B + \Gamma = 0$$

3.136 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) 2x^2 - 8 + 3(x^2 - 4x + 4) = 14 - 7x$$

$$\beta) x(x^2 - 6x + 9) + x^3 - 9x = -x^4 + 3x^3 - x^2 + 3x$$

Συνδυαστικά θέματα

3.137 Αν οι αριθμοί $\frac{2x}{3}$ και $-\frac{16}{y}$ είναι αντίθετοι:

$\alpha)$ να αποδείξετε ότι οι αριθμοί $\frac{x}{4}$ και $\frac{y}{6}$ είναι αντίστροφοι,

$\beta)$ να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{-5[3x - y(x - 2)] - 3[x(y - 5) - (2y - 1)] + 4y}{(2 \cdot 3^9 + 3^9)^2 : (9^{15} : 27^4)}$$

3.138 Για τους αριθμούς α και β ισχύει:

$$(-\alpha - \beta)^2 - (-\beta + \alpha)^2 = 4 \quad (1)$$

και:

$$(\alpha - \beta - 1)(\alpha + \beta - 1) = -2(1 + \alpha - \alpha^2) \quad (2)$$

α) Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α και β είναι αντίστροφοι.

β) Να υπολογίσετε το άθροισμα $\alpha^2 + \beta^2$.

γ) Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\text{i) } A = (\alpha + \beta)^2 \quad \text{ii) } B = \alpha^4 + \beta^4$$

3.139 Δίνονται αριθμοί $\alpha, \beta, \gamma \neq 0$ για τους οποίους ισχύουν:

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{\beta}{3} \quad \text{και} \quad \frac{\beta}{4} = \frac{\gamma}{5}$$

α) Να βρείτε τους αριθμούς κ και λ για τους οποίους ισχύει:

$$\frac{\alpha}{8} = \frac{\beta}{\kappa} = \frac{\gamma}{\lambda}$$

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $\alpha\beta + \beta\gamma = 69$, να βρείτε τους αριθμούς α, β και γ .

3.140 Δίνονται οι μη μηδενικοί αριθμοί α και β , με $\beta + 4\alpha \neq 0$, για τους οποίους ισχύει:

$$\frac{4\beta - 2\alpha}{\beta + 4\alpha} = -5$$

Να βρείτε:

α) τον λόγο $\frac{\beta}{\alpha}$,

β) την τιμή της παράστασης:

$$A = \left[\frac{\beta : \alpha^{-4}}{(\beta^{-1}\alpha^3)^3} \right]^2 : \left[\frac{\alpha^7 : \alpha^2}{(\beta^5)^2\beta^{-7}} \right]^{-1}$$

3.141 Για τους αριθμούς α και β (με $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ και $\alpha \neq \beta$) ισχύει ότι:

$$(2\alpha + \beta)^2 = 8 \left[(\alpha + \beta)^2 - \frac{\alpha^3 - \beta^3}{\alpha - \beta} \right]$$

α) Να αποδείξετε ότι $\beta = 2\alpha$.

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\alpha^4 + \alpha\beta^3}{\alpha^2\beta^2 - \beta^3\alpha + \beta^4}$$

3.142 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{(x^2 - 2x + 1)(x^3 - 9x)}{x^2 - x}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει $A = 0$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

3.143 Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \alpha(\alpha + 2)^2 + \beta(\beta + 2)^2 + \alpha\beta(3\alpha + 3\beta + 8)$$

3.144 Αν οι αριθμοί μ και ν είναι φυσικοί, να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$x = \mu(\mu + \nu)(\mu + 2\nu)(\mu + 3\nu) + \nu^4$$

είναι ίσος με τετράγωνο φυσικού αριθμού.

3.145 Δίνονται ρητοί αριθμοί α, β, γ , με $\alpha + \beta \neq 0$, για τους οποίους ισχύει:

$$\gamma = \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta}$$

Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $x = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ είναι τετράγωνο ρητού αριθμού.

3.146 Αν $\alpha + \beta + \gamma = 0$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 - 3\alpha\beta(\gamma + 1)}{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma^2}$$

3.147 Να αποδείξετε ότι οι τιμές των παρακάτω παραστάσεων είναι σταθερές (ανεξάρτητες του x).

$$\text{α) } A = \frac{15 \cdot 2^{2x} - 4^{x+2}}{2^{2x+1} - 4^x}$$

$$\text{β) } B = \frac{3^{2x+2} - 8 \cdot 9^x}{54 \cdot 3^{2x-3}}$$

3.148 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{3x + 6x + 9x + \dots + 300x}{2x + 4x + 6x + \dots + 200x}, \quad x \neq 0$$

3.149 Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha = -x^v y^{2\mu} \omega^{k+1} \quad \text{και} \quad \beta = x^{v+4} y \omega^{k-1}$$

όπου $x, y, \omega \neq 0$. Αν ισχύει $\alpha\beta > 0$, να βρείτε το πρόσημο του y .

3.150 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{2016^3 + 2014^3}{4030} - 2014 \cdot 2016$$

3.151 Να βρείτε σε πόσα μηδενικά τελειώνει ο αριθμός $a = 25^4 \cdot 16^3$.

3.152 Αν ο αριθμός ρ είναι λύση της εξίσωσης:

$$x^2 - \lambda x + 1 = 0$$

να βρείτε την τιμή του $\rho^2 + \frac{1}{\rho^2}$ ως συνάρτηση του λ .

3.153 Έστω $x, y \neq 0$ δύο ομόσημοι πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύει:

$$4x^3 + 8x^2y - 9y^2x - 18y^3 = 0$$

Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{4x + 3y}{2x + y}$$

3.154 Θεωρούμε το σύνολο:

$$A = \{(x, y)/x, y \in \mathbb{R} \text{ με } x^2 + x - 2y^2 = 0\}$$

Αν $(\alpha, \beta) \in A$, να αποδείξετε ότι:

$$(3\alpha - 4\beta + 1, 3\beta - 2\alpha - 1) \in A$$

3.155 Αν ισχύουν:

$$\begin{cases} 3\alpha + 9\beta + \gamma - 6\delta = -7 \\ 9\alpha - 6\beta + 3\gamma + 4\delta = 12 \end{cases}$$

να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = -6\alpha\delta + 9\alpha\beta - 2\gamma\delta + 3\beta\gamma$$

3.156 α) Αν για τους αριθμούς α, β, γ , με $\alpha + \beta \neq 0$ και $\alpha + \gamma \neq 0$, ισχύει ότι $\beta + \gamma = \alpha$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\alpha^3 + \beta^3}{\alpha^3 + \gamma^3} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha + \gamma}$$

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{(43^3 + 26^3)(21^3 + 19^3)}{(43^3 + 17^3)(21^3 + 8)}$$

3.157 Αν ισχύει ότι:

$$\frac{100 - 7x}{x + 1} = \frac{4\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2}$$

να αποδείξετε ότι:

$$\frac{8x - 99}{x + 1} = \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha + \beta} \right)^2$$

3.158 Για τις επιτρεπόμενες τιμές των α και β να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{1}{\alpha\beta + 1} + \frac{1}{\alpha^2\beta^2 + \alpha\beta} - \frac{1}{\alpha\beta - \alpha^2} - \frac{1}{\alpha\beta - \beta^2}$$

είναι σταθερή.

3.159 Αν ισχύουν:

$$A = 4x + 2y - 8z, \quad B = 5x - 3y + z \quad \text{και}$$

$$\Gamma = -9x + y + 7z$$

να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A^2 + B^2 - \Gamma^2 + 2AB$$

3.160 Δίνονται μη μηδενικοί αριθμοί x και y με $x + y = -1$. Να βρείτε την τιμή των παραστάσεων:

α) $A = x^3 + y^3 + 1 - 3xy$

β) $B = \frac{x^5}{3xy - 1 - y^3} + \frac{y^5}{3xy - 1 - x^3} + \frac{6x^2y^2}{x^3 + y^3 + 1}$

3.161 Δίνονται αριθμοί $x, y, z > 0$ για τους οποίους ισχύουν:

$$x + y + z = xy + yz + zx \quad \text{και}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2$$

Να αποδείξετε ότι $xyz = 1$.

3.162 Για τους αριθμούς α, β και γ ισχύει:

$$\alpha + \beta + \gamma = 0 \quad \text{και} \quad \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 6$$

Να βρείτε:

α) την τιμή του γινομένου $\alpha\beta\gamma$,

β) την τιμή της παράστασης:

$$A = (\alpha\gamma + \beta)^2 - (\alpha + \gamma)^2 + (1 - \alpha\gamma)(1 + \alpha\gamma)$$

3.163 Αν για τους αριθμούς $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$ ισχύει ότι:

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = 3$$

να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{1}{\alpha(\beta-1)(\gamma-1)} + \frac{1}{\beta(\gamma-1)(\alpha-1)} + \frac{1}{\gamma(\alpha-1)(\beta-1)}$$

3.164 Δίνονται οι αριθμοί:

$$x = 2017^{\alpha+\beta-2\gamma}, \quad y = 2017^{\beta+\gamma-2\alpha} \quad \text{και} \\ z = 2017^{\gamma+\alpha-2\beta}$$

όπου $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$. Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{1+x+xy} + \frac{1}{1+y+yz} + \frac{1}{1+z+zx} = 1$$

3.165 Αν ισχύει ότι $\frac{x}{x^2+x+1} = \alpha$, με $\alpha \neq 0$ και

$3\alpha^3 - 3\alpha + 1 \neq 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{x^3}{x^6+x^3+1} = \frac{\alpha^3}{3\alpha^3-3\alpha+1}$$

3.166 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί $x, y \neq 0$ για τους οποίους ισχύει:

$$5x^3 + 2x^2y = 2y^3 + 5xy^2$$

Να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$\kappa = \frac{3x+4y}{4x+3y}$$

είναι ακέραιος.

3.167 Αν n είναι φυσικός αριθμός με $n > 2$, να αποδείξετε ότι και ο αριθμός:

$$\kappa = \frac{5n^5 + 15n^4 + 5n^2 + 15n}{5n^4 - 15n^3 + 15n^2 - 10n} \cdot \frac{6n+15}{2n^3 + 5n^2 - 8n - 20}$$

είναι φυσικός.

3.168 Αν για τα $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\alpha - \beta + \gamma - \delta = 0$$

και:

$$\alpha^2 - \beta^2 + \gamma^2 - \delta^2 = 0$$

να αποδείξετε ότι:

$$\alpha^n - \beta^n + \gamma^n - \delta^n = 0$$

για οποιονδήποτε θετικό ακέραιο n .

3.169 Αν $\alpha \neq 0$, να βρείτε την τιμή του αθροίσματος:

$$\Sigma = \frac{1}{\alpha^{-2017} + 1} + \frac{1}{\alpha^{-2016} + 1} + \dots + \frac{1}{\alpha^0 + 1} + \dots + \frac{1}{\alpha^{2016} + 1} + \frac{1}{\alpha^{2017} + 1}$$

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

3.170 Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά με το κατάλληλο σύμβολο ($<$, $=$, $>$).

α) $(-1)^7 \dots (-1)^{10}$ β) $(-1)^{20} \dots -1^{25}$

γ) $8^0 \dots (-3)^0$ δ) $(-7)^0 \dots -13^0$

ε) $7^{16} \dots -7^{16}$ στ) $-5^{17} \dots (-5)^{17}$

ζ) $5^7 \dots 6^7$ η) $(-5)^8 \dots (-5)^{10}$

θ) $(-5)^9 \dots (-5)^{11}$ ι) $\left(\frac{3}{4}\right)^8 \dots \left(\frac{3}{4}\right)^9$

3.171 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

α) Όλοι οι πραγματικοί αριθμοί έχουν αντίθετο.

β) Όλοι οι πραγματικοί αριθμοί έχουν αντίστροφο.

γ) Δεν υπάρχει πραγματικός αριθμός που να ισούται με τον αντίθετό του.

δ) Το 1 είναι ο μοναδικός πραγματικός αριθμός που ισούται με τον αντίστροφό του.

ε) Αν δύο αριθμοί είναι ετερόσημοι, τότε σίγουρα είναι αντίθετοι.

- στ) Αν δύο αριθμοί είναι αντίστροφοι, τότε σίγουρα είναι ομόσημοι.
- ζ) Ισχύει η ισοδυναμία $ab \neq 0 \Leftrightarrow (a \neq 0 \text{ ή } b \neq 0)$.
- η) Αν ο αριθμός γ έχει αντίστροφο και $a\gamma = \beta\gamma$, τότε θα ισχύει ότι $a = \beta$.
- θ) Αν $a \neq 0$ και $ax + ay = 0$, τότε σίγουρα οι αριθμοί x και y είναι αντίθετοι.
- ι) Οποιοσδήποτε αριθμός έχει τη μορφή $\frac{\kappa}{\lambda}$, με $\kappa, \lambda \in \mathbb{R}$ και $\lambda \neq 0$, είναι ρητός.

3.172 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

- α) Ισχύει ότι $-5^4(-5)^6 = (-5)^{10}$.
- β) Ισχύει ότι $-2^3(-2)^5 = 2^8$.
- γ) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $(x^3)^3 = x^2x^4$.
- δ) Ισχύει ότι $2 \cdot 3^7 = 6^7$.
- ε) Ισχύει ότι $4^8 + 4^8 + 4^8 + 4^8 = 4^9$.
- στ) Αν οι αριθμοί μ και ν είναι αντίθετοι, τότε είναι $5^\mu \cdot 5^\nu = 1$.
- ζ) Για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό x ισχύει ότι $(x-1)^0 = 1$.
- η) Για οποιονδήποτε φυσικό αριθμό ν ισχύει ότι $(-5)^\nu(-5)^{\nu+2} > 0$.
- θ) Αν ο αριθμός ν είναι άρτιος, τότε $-7^\nu > 0$.
- ι) Αν ο αριθμός ν είναι περιττός, τότε οι αριθμοί -5^ν και $(-5)^{-\nu}$ είναι αντίστροφοι.

3.173 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

- α) $(a - \beta)^2 = (\beta - a)^2$
- β) $(-\beta - a)^2 = (a + \beta)^2$
- γ) $(a + \beta)^2 = -(-a - \beta)^2$
- δ) $(a - \beta)^3 = (\beta - a)^3$
- ε) $(-a - \beta)^3 = -(a + \beta)^3$
- στ) $(a + \beta)(\beta - a) = a^2 - \beta^2$
- ζ) $(-a + \beta)(a + \beta) = \beta^2 - a^2$
- η) $(-a - \beta)(a - \beta) = \beta^2 - a^2$

- θ) Αν ισχύει ότι $a + \beta + \gamma = 0$, τότε πάντα θα ισχύει ότι $a^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3a\beta\gamma$.
- ι) Αν ισχύει ότι $a^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3a\beta\gamma$, τότε πάντα θα ισχύει ότι $a + \beta + \gamma = 0$.

3.174 Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

- α) Αν οι αριθμοί $x, y \neq 0$ είναι αντίθετοι, τότε ποια από τις παρακάτω παραστάσεις δεν είναι ίση με 0;

A: $\frac{3}{x} + \frac{3}{y}$

B: $\frac{x}{y} - (-1)^{2017}$

Γ: $(-2)^5x - 2^5y$

Δ: $-2^4x + (-2)^4y$

- β) Η παράσταση $(a^{-2}\beta^3)^{-1}$, όπου $a, \beta \neq 0$, δεν είναι ίση με:

A: $a^2\beta^{-3}$

B: $\frac{\alpha^2}{\beta^3}$

Γ: $\frac{\beta^{-3}}{a^{-2}}$

Δ: $\frac{\beta^3}{a^2}$

- γ) Το $\frac{1}{2}$ του αριθμού 6^6 είναι ίσο με:

A: 3^6

B: 6^3

Γ: $3 \cdot 6^5$

Δ: 3^3

- δ) Ο αριθμός $2^{31} - 2^{30}$ ισούται με:

A: 2^{30}

B: 2^{31}

Γ: 2

Δ: 0

- ε) Ο αριθμός $5 \cdot 3^{21} - 6 \cdot 3^{20}$ ισούται με:

A: 3^{20}

B: 3^{21}

Γ: 3^{22}

Δ: -3

- στ) Αν $a, \beta, \gamma \neq 0$, τότε η παράσταση $a : \left(\frac{\beta}{\gamma}\right)^{-\nu}$ δεν είναι ίση με:

A: $a\left(\frac{\gamma}{\beta}\right)^{-\nu}$

B: $a\left(\frac{\beta}{\gamma}\right)^\nu$

Γ: $a : \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)^\nu$

Δ: $a\left(\frac{\gamma}{\beta}\right)^\nu$

- ζ) Αν ο αριθμός ν είναι φυσικός και ισχύει ότι $(-1)^\nu x + (-1)^{\nu+8} y = 0$, τότε:

A: $x - y = 0$

B: $x + y = 0$

Γ: $xy = 1$

Δ: $x + y = -1$

- η) Αν $a, \beta \neq 0$, τότε η παράσταση $(-a - \beta)^2$ δεν είναι ίση με:

A: $(a + \beta)^2$

B: $[-(a + \beta)]^2$

Γ: $[-(-a - \beta)]^2$

Δ: $-(a + \beta)^2$